

ColombiaMacro

Monitor del ciclo económico colombiano

[Manual técnico y guía de lectura](#)

Datos, métodos, presentación, operación y despliegue

Datos oficiales · actualización automática diaria · datos al 30 sep 2026

¿Cómo va la economía colombiana?

La economía crece por encima de su ritmo habitual (3,5% en el último año).
La inflación (6,2%) está subiendo y está muy por encima de la meta del 3%.
El Banco de la República tiene su tasa de interés en 12,00%, un nivel que busca frenar la inflación encareciendo el crédito.

CRECIMIENTO

Por encima de lo habitual

3,5%

PIB real, variación anual · T2 2026
Ritmo habitual: 2,4%

INFLACIÓN

Alta

6,24%

Variación anual de precios · ago 2026
Hace un año: 5,1% · meta 3%

TASA DEL BANCO

Alta: frena la economía

12,00%

Tasa de interés de referencia
Hace un año: 9,25%

DESEMPLEO

Mejorando

8,3%

Tasa de desempleo · jul 2026
Hace un año: 9,0%

DÓLAR

Peso más fuerte

\$3.341

Pesos por dólar (TRM) · 30 sep 2026
En un año: -14,4%

BOLSA (COLCAP)

Al alza

2.559 pts

Índice de la Bolsa de Colombia · 29 sep 2026
En un año: +36,5%

Las etiquetas describen cada dato frente a reglas explícitas (meta de inflación, ritmo habitual de crecimiento). No son recomendaciones de inversión.

Índice general

1	Introducción	4
1.1	Qué es ColombiaMacro	4
1.2	Para quién es	4
1.3	Principios de diseño	5
1.4	Qué no es	5
2	Recorrido rápido: el sitio en cinco minutos	5
3	Arquitectura del sistema	6
3.1	Capas	7
3.2	Mapa de archivos	7
3.3	Comandos principales	8
4	Ejecución local	8
4.1	Requisitos	8
4.2	Con doble clic (Windows)	8
4.3	Opciones	9
4.4	Ejecutable .exe (opcional)	9
5	Los datos	9
5.1	Calendario y rezagos típicos	10
5.2	PIB real y nominal (DANE)	10
5.3	Índice de precios al consumidor (DANE y BanRep)	10
5.4	Curvas cero cupón TES (BanRep)	11
5.5	COLCAP (BanRep, fuente BVC/MSCI)	11
5.6	Series complementarias BanRep	11
5.7	ISE y mercado laboral (DANE)	11
5.8	Canasta del COLCAP y precios de sus acciones	12
6	Transformaciones y fórmulas	12
6.1	Identidad de Fisher exacta	12
6.2	Inflación implícita (breakeven)	12
6.3	Forward 5y5y	13
6.4	Tasa de política real	13

6.5	Brecha del producto	13
6.6	Reloj del ciclo	14
6.7	ISE: ritmo de corto plazo	14
6.8	Percentil histórico	14
6.9	Retornos y COLCAP en dólares	15
6.10	Índices equiponderado y de las 7 Magníficas	15
6.11	Salto aislados	15
7	Guía de lectura, sección por sección	15
7.1	Cómo leer la franja de cambios	15
7.2	Cómo leer el panel de cambios	16
7.3	Resumen y tarjetas	16
7.4	El reloj del ciclo (inicio del tablero)	18
7.5	Sección 1 · ¿Está creciendo la economía?	20
7.6	Sección 2 · ¿Cómo están los precios?	22
7.7	Sección 3 · ¿Qué está haciendo el Banco de la República?	23
7.8	Sección 4 · ¿Cuánto cobra el mercado por prestarle al Gobierno?	24
7.9	Sección 5 · ¿Cómo están el dólar y la bolsa?	26
7.10	Sección 6 · ¿Qué empresas mueven la bolsa?	27
7.11	Sección 7 · Cuentas externas y fiscales	29
7.12	Sección 8 · Todos los indicadores	30
7.13	Sección 9 · Fuentes	31
7.14	Vista en el teléfono	32
8	El veredicto automático	32
9	Control de calidad y validación	33
9.1	Controles automáticos	33
9.2	Robustez de la brecha del producto	33
9.3	Validación de la inflación implícita	34
10	Automatización y operación	34
10.1	Flujo diario	35
10.2	Validación serie por serie	35
10.3	Estado de las fuentes	35
10.4	El caso del certificado de BanRep	36

11 Despliegue	36
11.1 GitHub Pages paso a paso	36
11.2 Alternativas	36
11.3 Respaldo local para presentaciones	37
12 Mantenimiento y extensión	37
12.1 Agregar una serie de BanRep	37
12.2 Canasta del COLCAP: tickers y nombres	37
12.3 Cambiar parámetros metodológicos	38
12.4 Regenerar figuras de documentos	38
13 Limitaciones	38
14 Solución de problemas	39
A Glosario (ES / EN)	39
B Referencias	40

1 Introducción

1.1 Qué es ColombiaMacro

ColombiaMacro es un tablero web, abierto y reproducible, que responde una sola pregunta con datos oficiales actualizados a diario:

¿En qué fase del ciclo está la economía colombiana
y qué implica para precios, política monetaria y activos?

La pregunta se descompone en preguntas encadenadas, una por sección del sitio. El orden no es casual: sigue la secuencia causal con la que un banco central lee la economía (actividad → precios → reacción de política → curva y precios de activos). Cada sección responde primero en lenguaje sencillo y guarda el análisis técnico en un panel desplegable *Detalle técnico* (para economistas).

Sección	Pregunta	Indicador principal (y detalle técnico)
☹ Ciclo (sin número)	¿En qué parte del ciclo está la economía?	Reloj del ciclo interactivo: fase, nivel y dirección de la brecha, trimestre a trimestre
1. Crecimiento	¿Está creciendo la economía?	PIB e ISE frente al ritmo habitual; desempleo (brecha del producto)
2. Precios	¿Cómo están los precios?	Inflación total y de fondo frente a la meta; inflación esperada (5y5y)
3. Banco de la República	¿Qué está haciendo el Banco?	Tasa de política frente a inflación (tasa real frente a la neutral)
4. Curva TES	¿Cuánto cobra el mercado por prestarle al Gobierno?	Curva cero cupón TES pesos y UVR, explorable desde 2003
5. Dólar y bolsa	¿Cómo están el dólar y la bolsa?	TRM y COLCAP (ITCR)
6. Empresas	¿Qué empresas mueven la bolsa?	COLCAP frente a un equiponderado y a las 7 Magníficas; peso de cada acción
7. Externo y fiscal	Cuentas externas y fiscales	Cuenta corriente y deuda del Gobierno
8. Indicadores	Todos los indicadores	Último dato, cambio y nivel frente a su historia desde 2010
9. Fuentes	¿De dónde salen los datos?	Estado de cada fuente, descargas CSV y glosario

1.2 Para quién es

- **Inversionistas extranjeros:** una lectura en inglés o español, con las cifras que importan para una asignación en Colombia (tasas reales, expectativas de inflación, peso, bolsa en dólares).
- **Inversionistas y analistas locales:** un tablero diario con la misma disciplina metodológica de un informe de banco central.
- **Comunidad académica:** todas las fórmulas son explícitas, están probadas y se pueden reproducir con un solo comando.

1.3 Principios de diseño

1. **Datos de fuente primaria:** DANE, Banco de la República (BanRep), BVC/MSCI a través de BanRep y Ministerio de Hacienda a través de BanRep; para la bolsa por dentro, la canasta publicada por el fondo iShares MSCI COLCAP (BlackRock) y los precios de cierre de Yahoo Finance. Nada se digita a mano.
2. **Identidad verificada:** cada serie se valida por número y por nombre; si la fuente reasigna un número, el proceso falla en lugar de publicar otra variable.
3. **Un eje, una unidad:** ningún gráfico tiene dos escalas verticales.
4. **Frases con respaldo:** el veredicto automático se deriva de reglas explícitas (sección 8) y cita el dato que lo sustenta.
5. **Incertidumbre visible:** la brecha del producto se muestra como banda entre métodos, no como una sola cifra.
6. **Sin información futura:** los indicadores en tiempo real solo usan lo que se conocía en cada fecha.

1.4 Qué no es

Cuidado. No es una recomendación de inversión ni un pronóstico. La brecha del producto, la tasa neutral y las expectativas implícitas son *estimaciones* con incertidumbre documentada (sección 13).

2 Recorrido rápido: el sitio en cinco minutos

El sitio es un conjunto de páginas HTML estáticas con gráficos Plotly: la versión en español vive en / y la versión en inglés en /en/. No hay servidor de aplicación: todo lo que se ve se calculó al construir el sitio a partir de los CSV validados.

1. La barra superior. Los botones de *horizonte* (3, 5, 10 años o *Todo*) recortan todos los gráficos de series de tiempo a la misma ventana; el enlace ES/EN cambia de idioma.

2. El resumen (figura 1). Un párrafo en lenguaje sencillo dice si la economía crece por encima o por debajo de su ritmo habitual, cómo va la inflación frente a la meta y qué hace el Banco de la República. Debajo, seis tarjetas —Crecimiento, Inflación, Tasa del Banco, Desempleo, Dólar y Bolsa— con la cifra, su fecha de referencia, el dato de hace un año y una *etiqueta de estado* de color (por ejemplo *Por encima de lo habitual*, *Alta*, *Mejorando*, *Peso más fuerte*).

El reloj del ciclo (menú *Ciclo*, ancla #ciclo). Justo después del resumen y antes de la barra de horizonte y de la sección 1, un bloque interactivo sin número responde *¿En qué parte del ciclo está la economía?*: la fase actual, cuánto produce la economía frente a su capacidad y hacia dónde se mueve (sección 7.4).

3. Nueve secciones, cada una con un número, una pregunta, un párrafo de respuesta generado a partir de los datos, los gráficos (cada uno con su *franja de cambios* encima y su *panel de cambios* debajo, secciones 7.1 y 7.2) y un panel desplegable *Detalle técnico* (para economistas) con la brecha del producto por tres métodos, la tasa real, el anclaje 5y5y y la tasa de cambio real.

Datos oficiales · actualización automática diaria · datos al 30 sep 2026

¿Cómo va la economía colombiana?

La economía crece por encima de su ritmo habitual (3,5% en el último año).
La inflación (6,2%) está subiendo y está muy por encima de la meta del 3%.
El Banco de la República tiene su tasa de interés en 12,00%, un nivel que busca frenar la inflación encareciendo el crédito.



Las etiquetas describen cada dato frente a reglas explícitas (meta de inflación, ritmo habitual de crecimiento). No son recomendaciones de inversión.

Figura 1: Resumen y seis tarjetas principales (vista en español).

- 4. Todos los indicadores:** una tabla con el último dato, su fecha, el cambio y el nivel frente a su propia historia desde 2010.
- 5. Al final:** el estado de cada fuente, los enlaces para descargar todos los datos en CSV, la documentación y el glosario.

Regla de oro. Lea siempre la *fecha de referencia* junto a la cifra. El PIB es trimestral y se publica unos 45 días después del trimestre; el IPC es mensual y se publica en la primera semana del mes siguiente; las tasas y la bolsa son diarias. El tablero nunca rellena una frecuencia con otra.

3 Arquitectura del sistema

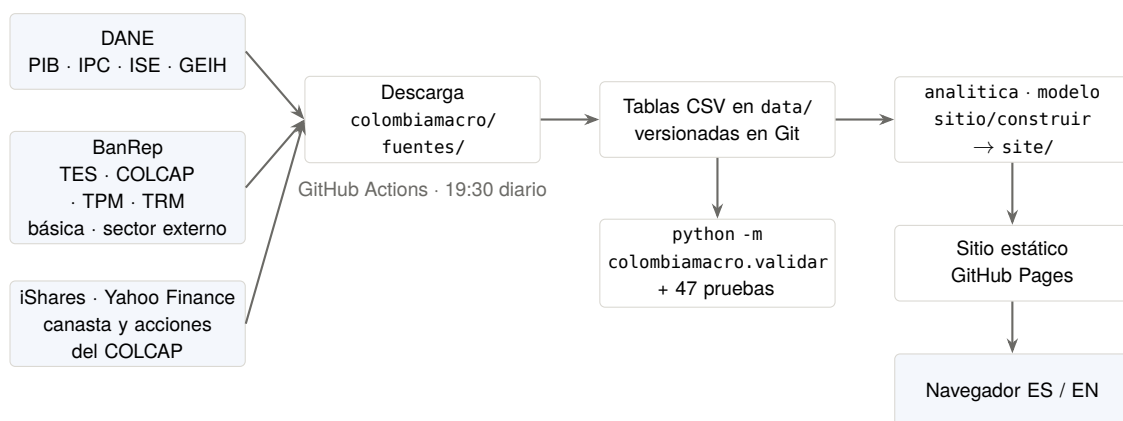


Figura 2: Flujo de datos. El sitio publicado nunca consulta las fuentes: se construye a partir de CSV validados y se sirve como archivos estáticos.

3.1 Capas

Captura

Los módulos de colombiamacro/fuentes/ descargan cada fuente: pib.py, ipc.py, tes.py, colcap.py, complementarias.py (16 series de BanRep, ISE y GEIH) y acciones.py (canasta del COLCAP según iShares y precios semanales de sus acciones en Yahoo Finance). Todas las series de BanRep pasan por banrep.py. El orquestador es colombiamacro/actualizar.py, que deja un registro en data/registro_actualizacion.log.

Validación

colombiamacro/validar.py recalcula fórmulas, revisa fechas, rangos y saltos, y escribe estado_fuentes.csv y alertas_datos.csv.

Analítica

colombiamacro/analitica.py contiene funciones puras (entra una tabla, sale una tabla): Fisher, inflación implícita, filtro HP, Hamilton, reloj del ciclo, percentiles.

Modelo

colombiamacro/modelo.py carga todo, calcula la instantánea del último dato, redacta el resumen y el veredicto, asigna las etiquetas de estado, arma la tabla de indicadores y calcula la bolsa por dentro (magnificas(), retornos_semanales(), indice_equiponderado(), bolsa_por_dentro()). Es la única fuente de cada cifra que aparece en pantalla.

Presentación

colombiamacro/sitio/construir.py genera el sitio estático en site/ (HTML + Plotly, ES y EN) con los textos de textos.py; app.js maneja la interacción en el navegador (horizonte, explorador de la curva TES) y estilo.css la apariencia. No calcula nada propio.

3.2 Mapa de archivos

Archivo	Función
colombiamacro/config.py	Rutas y constantes compartidas.
colombiamacro/actualizar.py	Orquestador de todas las fuentes.
colombiamacro/validar.py	Controles de calidad y estado de fuentes.
colombiamacro/analitica.py	Fórmulas y filtros; parámetros HP, Hamilton y ventana COVID.
colombiamacro/modelo.py	Carga, instantánea, resumen, veredicto, tabla de indicadores y bolsa por dentro; parámetros NEUTRAL_REAL, UMBRAL_*, N_MAGNIFICAS, SALTO_MAX, NOMBRES_CORTOS.
colombiamacro/fuentes/banrep.py	Cliente BanRep con cadena TLS completa.
colombiamacro/fuentes/pib.py, ipc.py, tes.py, colcap.py	Descarga de PIB, IPC, curvas TES y COLCAP.
colombiamacro/fuentes/ complementarias.py	16 series BanRep + ISE + GEIH.
colombiamacro/fuentes/ acciones.py	Canasta del COLCAP (fondo iShares) y cierres semanales de sus acciones (Yahoo Finance); empalme de tickers (ALIAS).
colombiamacro/sitio/construir.py	Generador del sitio estático (clase Graficos).

Archivo	Función
colombiamacro/sitio/textos.py	Textos del sitio en español e inglés.
colombiamacro/sitio/app.js, estilo.css	Interacción en el navegador y estilos.
data/ scripts/lanzar_local.py scripts/generar_figuras.py	CSV publicados y registro_actualizacion.log. Lanzador local con búsqueda de puerto libre. Figuras vectoriales para documentos y diapositivas.
Iniciar ColombiaMacro.bat	Doble clic en Windows.
certs/	Certificado intermedio de BanRep.
docs/METODOLOGIA.md	Nota metodológica breve.
.github/workflows/ actualizar-y-publicar.yml	Actualización diaria y publicación en GitHub Pages.
tests/	47 pruebas: fórmulas, datos y sitio.

3.3 Comandos principales

```
python -m colombiamacro.actualizar # descarga DANE, BanRep, iShares y Yahoo
python -m colombiamacro.validar # controles de calidad
python -m colombiamacro.sitio.construir # genera site/
python -m unittest discover -s tests # 47 pruebas
python scripts/generar_figuras.py # figuras de documentos
python scripts/lanzar_local.py # abre el sitio en local
```

Tablero anterior. La aplicación Dash de versiones anteriores (dashboard_colombia.py, dashboard_legacy.py), render.yaml, el Dockerfile y el laboratorio de canastas bursátiles heredadas (ICOLCAP, índice sintético, canasta de “grandes”) fueron retirados del proyecto en la v10; siguen disponibles en el historial del repositorio original GRAFICO-ECONOMIA-COLOMBIANA. La idea de la canasta de las siete grandes sobrevive, ahora automatizada, como las 7 *Magníficas* de la sección 6 del sitio (sección 7.10).

4 Ejecución local

4.1 Requisitos

Python 3.10 o superior (en Windows, marcar *Add python.exe to PATH* al instalar) y conexión a internet la primera vez (para instalar dependencias). No se requieren claves ni cuentas.

4.2 Con doble clic (Windows)

Abra la carpeta del proyecto y haga doble clic en Iniciar ColombiaMacro.bat. El lanzador:

1. crea el entorno virtual .venv la primera vez (unos 1–3 minutos);
2. instala o actualiza dependencias *solo* si cambió requirements.txt;
3. construye el sitio estático en site/ con los últimos datos de data/;

4. busca un puerto libre empezando en 8050, **omitiendo 8765 y 8766** y cualquier puerto ocupado (comprueba IPv4 e IPv6 e intenta reservarlo);
5. sirve los archivos estáticos en 127.0.0.1 (solo accesible desde su computador);
6. abre el navegador cuando el sitio responde.

Como el sitio es estático y los datos están en el repositorio, funciona sin internet con el último dato descargado; solo --actualizar necesita conexión.

4.3 Opciones

```
python scripts/lanzar_local.py --puerto 8090 # preferir un puerto
python scripts/lanzar_local.py --evitar 8765 8766 3000 # puertos reservados adicionales
python scripts/lanzar_local.py --actualizar # descarga DANE/BanRep antes de abrir
python scripts/lanzar_local.py --solo-puerto # solo informa el puerto
python scripts/lanzar_local.py --sin-navegador
```

En macOS o Linux: ./iniciar_colombiamacro.sh con las mismas opciones.

Puertos. Si otras aplicaciones locales se lanzan *después* de ColombiaMacro y piden 8050, serán ellas las que encuentren el puerto ocupado. Para fijar un rango lejano use --puerto 8200.

4.4 Ejecutable .exe (opcional)

Un archivo .bat ya se ejecuta con doble clic. Si necesita un .exe autónomo para un equipo sin Python, en Windows:

```
py -m pip install pyinstaller
py -m PyInstaller --onefile --name ColombiaMacro scripts/lanzar_local.py
```

El ejecutable resultante sigue necesitando la carpeta del proyecto (datos y código) al lado.

5 Los datos

Esta sección describe cada fuente: qué mide, cómo se obtiene, en qué unidad y con qué rezago. La fecha de cada fila es el *período medido*, no el día de publicación.

5.1 Calendario y rezagos típicos

Variable	Frecuencia	Publicación	Implicación
PIB (DANE)	Trimestral	≈45 días después	El dato de T2 llega a mediados de agosto.
ISE (DANE)	Mensual	≈50 días después	Adelanta el PIB del trimestre en curso.
IPC (DANE)	Mensual	5–8 días después	El IPC de agosto se conoce en la primera semana de septiembre.
Desempleo GEIH	Mensual	≈30 días después	Serie desestacionalizada del DANE.
TES, COLCAP, TRM, TPM	Diaria	Mismo día o siguiente	Base de la lectura de mercado.
Canasta COLCAP (iShares)	Diaria	Día hábil siguiente	Pesos de cada acción.
Acciones (Yahoo Finance)	Semanal	Mismo día	Índices equiponderado y 7 Magníficas.
Cuenta corriente	Trimestral	≈75 días después	Rezago largo; leer tendencia.
Deuda del GNC	Anual	Varios meses	Contexto estructural.

5.2 PIB real y nominal (DANE)

Archivo: pib_colombia.csv. **Origen:** anexos trimestrales del PIB por el enfoque de la producción; Cuadro 1 (serie original) y Cuadro 4 (desestacionalizada y corregida por calendario), volumen encadenado con referencia 2015; y el anexo a precios corrientes.

- $\text{pib_real_yoy} = 100 (Y_t / Y_{t-4} - 1)$ con la serie original: crecimiento anual.
- $\text{pib_real_qoq_sa} = 100 (Y_t^{sa} / Y_{t-1}^{sa} - 1)$: crecimiento trimestral desestacionalizado.
- $\text{pib_nominal_billones_cop}$: valor corriente, solo como magnitud.

Dato actual. T2 2026: crecimiento anual real 3,52% (DANE redondea a 3,5%). Nivel desestacionalizado 262.062 miles de millones de pesos de 2015, frente a 258.732 en T1: crecimiento trimestral de 1,29% (5,25% anualizado).

Error corregido en la versión anterior. Hasta la v7 el tablero mostraba como “crecimiento del PIB” la variación del PIB *nominal* (por eso aparecían 61% en 2021). Desde la v8 se usa el volumen real encadenado.

5.3 Índice de precios al consumidor (DANE y BanRep)

Archivo: inflacion_clean.csv. Índice de BanRep (serie 15000, base dic-2018=100) y las variaciones que publica el DANE.

- $\text{inflacion_anual} = 100 (IPC_t / IPC_{t-12} - 1)$; el último mes se reemplaza por la cifra oficial del DANE, porque el índice tiene dos decimales y el cálculo puede diferir 0,01 pp.
- inflacion_mensual : variación mensual reportada por el DANE.
- Control: la inflación mensual compuesta en 12 meses reproduce la anual con error máximo 0,04 pp.

5.4 Curvas cero cupón TES (BanRep)

Archivo: `tasas_interes_clean.csv`. Series 15272–15274 (pesos, 1, 5 y 10 años) y 15275–15277 (UVR, mismos plazos). Son tasas efectivas anuales de la curva cero cupón estimada por BanRep (modelo Nelson–Siegel), no rendimientos de un bono individual. Los TES UVR pagan un rendimiento *real*: su principal se indexa a la UVR, que sigue al IPC.

5.5 COLCAP (BanRep, fuente BVC/MSCI)

Archivo: `colcap_oficial.csv`, serie 6. $\text{colcap_base100} = 100 P_t / P_{9\text{-feb-2009}}$. El 28 de mayo de 2021 el índice pasó de la metodología BVC a MSCI COLCAP, con continuidad de niveles: la serie es numéricamente continua, pero la canasta y las ponderaciones cambiaron. El gráfico marca esa fecha.

5.6 Series complementarias BanRep

Archivo: `series_banrep.csv`, formato largo (fecha, serie, valor, frecuencia, unidad, id_banrep). Las fechas mensuales se normalizan al primer día del mes; las trimestrales, al primer día del trimestre; las anuales, al 1 de enero. Se descartan períodos que aún no comienzan (la meta se publica por adelantado).

Serie	Id	Unidad	Uso en el tablero
Tasa de política monetaria	59	% e.a.	Postura, tasa real, pendiente 10A–TPM
IBR overnight efectiva	15324	% e.a.	Referencia del mercado monetario
TRM	1	COP/USD	COLCAP en dólares, gráfico de tasa de cambio
Inflación sin alimentos	15388	% anual	Básica
Inflación sin alimentos ni regulados	15390	% anual	Básica principal
Inflación núcleo 15	15392	% anual	Básica alternativa
Inflación de regulados	15398	% anual	Componentes
Inflación de alimentos	15404	% anual	Componentes
Meta de inflación	853	%	Historia de la meta
ITCR-IPC ponderaciones totales	235	2010=100	Tasa de cambio real
Términos de intercambio	15360	índice	Contexto externo
Reservas internacionales netas	15051	USD mn	Contexto externo
Cuenta corriente	15290	% PIB	Sector externo
IED en Colombia	15133	USD mn	Sector externo
Deuda bruta del GNC	15328	% PIB	Fiscal
Salario mínimo, variación	15418	% anual	Contexto de precios

5.7 ISE y mercado laboral (DANE)

ISE (`ise_mensual.csv`): anexo *ISE 9 actividades*; Cuadro 1 (serie original) y Cuadro 2 (serie desestacionalizada), base 2015=100, total y grandes ramas (primarias, secundarias,

terciarias). **GEIH** (`mercado_laboral.csv`): anexo desestacionalizado, total nacional: tasa global de participación (TGP), tasa de ocupación (TO) y tasa de desocupación (TD). El validador comprueba la identidad $TD = 100(1 - TO/TGP)$.

5.8 Canasta del COLCAP y precios de sus acciones

Dos tablas alimentan la sección 6 del sitio (*¿Qué empresas mueven la bolsa?*); las descarga `colombiamacro/fuentes/acciones.py`.

`colcap_canasta.csv`

Columnas (`ticker`, `nombre`, `emisor`, `sector`, `peso`, `precio`, `fecha_canasta`). **Origen:** composición del fondo *iShares MSCI COLCAP* (BlackRock), que replica el índice y publica sus tenencias cada día hábil. `peso` es el peso de cada acción en el fondo, en %, excluido el efectivo; es una aproximación cercana a los pesos oficiales de la BVC. Al 29 de septiembre de 2026 la canasta tiene 23 acciones de 20 emisores.

`acciones_semanal.csv`

Columnas (`fecha`, `ticker`, `simbolo`, `cierre`). **Origen:** Yahoo Finance, símbolo `<TICKER>.CL`; `fecha` es el viernes de cada semana y `cierre` el último precio de la semana en pesos. Es un precio sin dividendos, igual que el COLCAP. Desde 2010.

Cambios de ticker. Cuando una acción cambia de nemotécnico (por ejemplo `PFDVVVDA` → `PFDVIGRP`, la preferencial de Davivienda), la serie nueva se empalma con la anterior en la primera semana común, de modo que la historia no se corta. Las equivalencias viven en el diccionario `ALIAS` de `acciones.py`.

Las tablas heredadas de las canastas bursátiles (ICOLCAP e índices experimentales) fueron retiradas en la v10; todos los archivos de `data/` alimentan cifras del sitio.

6 Transformaciones y fórmulas

Cada fórmula está en `colombiamacro/analitica.py` y tiene una prueba en `tests/`. Los ejemplos usan los datos al 25 de septiembre de 2026.

6.1 Identidad de Fisher exacta

Toda conversión entre tasas nominales y reales usa la forma exacta

$$1 + i = (1 + r)(1 + \pi) \implies r = \frac{1 + i}{1 + \pi} - 1,$$

y no la aproximación $r \approx i - \pi$, que con tasas de dos dígitos sesga el resultado en más de 0,3 pp.

6.2 Inflación implícita (breakeven)

Para un plazo h , con i_h la tasa TES en pesos y r_h la tasa TES UVR:

$$\pi_h^{BE} = 100 \left[\frac{1 + i_h/100}{1 + r_h/100} - 1 \right].$$

Ejemplo. A 1 año: $i_1 = 12,42\%$, $r_1 = 4,99\% \Rightarrow \pi_1^{BE} = 100 (1,1242/1,0499 - 1) = 7,08\%$. A 10 años: $13,06\%$ y $6,64\% \Rightarrow 6,02\%$.

La inflación implícita no es una expectativa pura: incluye una prima por riesgo inflacionario (el inversionista exige compensación por la incertidumbre de la inflación) y una prima por liquidez (los TES UVR se negocian menos). Por eso el tablero la describe como “lo que el mercado descuenta”.

6.3 Forward 5y5y

Mide la inflación promedio implícita entre los años 5 y 10, un horizonte en el que la política monetaria debería haber llevado la inflación a la meta; es el indicador estándar de *anclaje*.

$$f^{nom} = \left(\frac{(1+i_{10})^{10}}{(1+i_5)^5} \right)^{1/5} - 1, \quad f^{real} = \left(\frac{(1+r_{10})^{10}}{(1+r_5)^5} \right)^{1/5} - 1, \quad \pi^{5y5y} = \frac{1+f^{nom}}{1+f^{real}} - 1.$$

Ejemplo. $i_5 = 12,90$, $i_{10} = 13,06 \Rightarrow f^{nom} = 13,22\%$; $r_5 = 6,48$, $r_{10} = 6,64 \Rightarrow f^{real} = 6,80\%$; $\pi^{5y5y} = 1,1322/1,0680 - 1 = 6,01\%$. Por encima del techo de 4%: expectativas *desancladas*.

6.4 Tasa de política real

$$r_t^{ex\ ante} = \frac{1+TPM_t}{1+\pi_{1,t}^{BE}} - 1, \quad r_t^{ex\ post} = \frac{1+TPM_t}{1+\pi_t^{obs}} - 1.$$

π_t^{obs} es la última inflación *publicada* a la fecha t : el IPC del mes m se considera disponible el día 10 del mes $m+1$. Así el cálculo nunca usa un dato que aún no se conocía.

Ejemplo. $TPM = 12\%$, $\pi_1^{BE} = 7,08\% \Rightarrow r^{ex\ ante} = 1,12/1,0708 - 1 = 4,60\%$ (la aproximación daría 4,92%). Con el IPC de agosto (6,24%): $r^{ex\ post} = 5,42\%$.

6.5 Brecha del producto

Sea $y_t = 100 \ln Y_t^{sa}$ (PIB real desestacionalizado). La tendencia τ del filtro de Hodrick y Prescott (1997) resuelve

$$\min_{\{\tau_t\}} \sum_{t=1}^T (y_t - \tau_t)^2 + \lambda \sum_{t=2}^{T-1} [(\tau_{t+1} - \tau_t) - (\tau_t - \tau_{t-1})]^2, \quad \lambda = 1600,$$

cuya solución matricial es $\tau = (I + \lambda D^T D)^{-1} y$, con D la matriz de segundas diferencias de dimensión $(T-2) \times T$. La brecha es $g_t = y_t - \tau_t$, en porcentaje del producto potencial.

Por qué “en tiempo real”

El filtro de dos colas usa observaciones futuras: la tendencia de 2019 cambia cuando llega el dato de 2021. Orphanides y van Norden (2002) muestran que esas revisiones son del mismo orden que la brecha misma. La estimación principal del tablero resuelve el problema

para cada t usando solo $y_1, \dots, y_t$ y conserva el último punto $\tau_{t|t}$. Se exige un mínimo de 20 trimestres. La implementación coincide con `statsmodels.hpfilter` hasta 2×10^{-10} .

Contrastes

- **HP de dos colas** ($\tau_{t|T}$): mejor estimación ex post.
- **Hamilton (2018)**: residuo de la regresión $y_{t+8} = \beta_0 + \sum_{k=0}^3 \beta_k y_{t-k} + v_{t+8}$ por MCO; evita las propiedades espurias del HP en series integradas.

Tratamiento del COVID

Los trimestres 2020-T2 a 2021-T2 se reemplazan por interpolación lineal *solo para estimar la tendencia* (y los coeficientes de Hamilton). La brecha se mide siempre contra el dato observado. Sin este tratamiento, una caída de 17,6% en un trimestre arrastra la tendencia y distorsiona la lectura de 2019–2023.

Crecimiento potencial

$g_t^{pot} = 100 [\exp((\tau_t - \tau_{t-4})/100) - 1]$ con la tendencia HP de dos colas. Al T2 2026: 2,37%.

6.6 Reloj del ciclo

Con $\Delta_2 g_t = g_t - g_{t-2}$ (cambio en dos trimestres, para suavizar el ruido de un solo dato):

	$\Delta_2 g_t \geq 0$	$\Delta_2 g_t < 0$
$g_t \geq 0$	Expansión	Desaceleración
$g_t < 0$	Recuperación	Contracción

Es la lógica del *business cycle clock* de la OCDE. En el sitio se muestra como bloque interactivo al inicio del tablero (sección 7.4).

6.7 ISE: ritmo de corto plazo

Variación anual con la serie original (comparable con el PIB) y ritmo trimestral anualizado con la desestacionalizada: $100 [(\bar{x}_{t,3}/\bar{x}_{t-3,3})^4 - 1]$, donde $\bar{x}_{t,3}$ es el promedio de los últimos tres meses.

6.8 Percentil histórico

Para cada indicador, la proporción de observaciones desde 2010 menores o iguales al último dato. Un percentil de 96 significa que el dato actual es mayor que el 96% de su propia historia desde 2010.

6.9 Retornos y COLCAP en dólares

Retorno a 12 meses: último dato frente al último dato disponible 365 días antes. COLCAP en dólares: puntos divididos por la TRM del mismo día (tolerancia de 7 días).

6.10 Índices equiponderado y de las 7 Magníficas

Sea $P_{j,t}$ el cierre semanal de la acción j y $R_{j,t} = P_{j,t}/P_{j,t-1} - 1$ su retorno semanal. Retornos con $|R_{j,t}| > 60\%$ se descartan como errores de precio de la fuente (SALTO_MAX). Con A_t el conjunto de acciones con retorno disponible en la semana t :

$$I_t = I_{t-1} \left(1 + \frac{1}{|A_t|} \sum_{j \in A_t} R_{j,t} \right), \quad I_0 = 100.$$

Es un índice de precios con rebalanceo semanal a pesos iguales (`indice_equiponderado()`).

- **Equiponderado:** A_t incluye todas las acciones de la canasta actual del COLCAP.
- **7 Magníficas:** A_t se limita a los siete emisores de mayor peso agregado (`magnificas()`): si una empresa tiene acción ordinaria y preferencial, sus pesos se suman y el índice usa la clase de mayor peso. La lista se recalcula con cada canasta nueva.
- **COLCAP oficial:** último dato de cada semana (viernes) de la serie de BanRep.

En el gráfico las tres series se llevan a base 100 al inicio del horizonte elegido, $\tilde{I}_t = 100 I_t / I_{t_0}$, de modo que cambiar el horizonte las rebasa. La diferencia entre el retorno a 12 meses del COLCAP (ponderado por capitalización) y el del equiponderado mide la concentración de las ganancias.

Ejemplo al 30 de septiembre de 2026 (datos semanales). Retorno a 12 meses: COLCAP +38,1%, equiponderado +28,8%, 7 Magníficas +35,2%. El COLCAP supera al equiponderado en 9,3 puntos: las ganancias se concentran en las empresas grandes.

6.11 Saltos aislados

Una observación se considera salto aislado si se aleja más de u de ambos vecinos mientras los vecinos difieren menos de v : $|x_t - x_{t-1}| > u$, $|x_t - x_{t+1}| > u$, $|x_{t-1} - x_{t+1}| < v$. Para las tasas TES $(u, v) = (2, 1)$ pp; para las series derivadas $(1; 0,5)$ pp. Los valores originales se conservan en los CSV; solo se excluyen de los cálculos y se registran.

7 Guía de lectura, sección por sección

El sitio sigue nueve secciones numeradas. Cada una responde su pregunta con un párrafo en lenguaje sencillo generado a partir de los datos; debajo de cada gráfico hay una nota ? que explica cómo leerlo. Los cálculos técnicos quedan en el panel desplegable *Detalle técnico (para economistas)* al final de la sección.

7.1 Cómo leer la franja de cambios

Encima de cada gráfico hay una *franja* con el último valor de cada serie, su fecha de referencia y su cambio frente a un punto de comparación fijo (flecha azul si sube, naranja si baja):

Serie	Comparación
La mayoría (inflación, desempleo, tasas, TES)	frente a hace 1 año
PIB trimestral	frente al trimestre anterior
ISE mensual	frente a hace 1 mes
TRM y COLCAP	ambas: frente a hace 1 año y frente a hace 1 mes

Las **tasas** (inflación, desempleo, tasas de interés, crecimiento) cambian en **puntos porcentuales** (pp): si la inflación pasa de 5,1% a 6,24%, el cambio es +1,14 pp. Los **niveles** (TRM, COLCAP) cambian en **porcentaje**: una TRM que pasa de 3.903 a 3.341 cae -14,4%. Al pasar el cursor por cualquier punto de un gráfico, la caja emergente muestra el valor de ese punto y su cambio con la misma regla, de modo que se puede leer el cambio en cualquier fecha histórica, no solo en el último dato.

Error frecuente. Confundir pp con %. Una tasa que sube de 10% a 12% sube 2 pp, pero un 20% en términos relativos. El sitio siempre usa pp para tasas.

7.2 Cómo leer el panel de cambios

Debajo de cada gráfico principal de series de tiempo hay un segundo panel, titulado *Cambio <serie> (vs. hace 1 año)*, con barras que muestran, fecha por fecha, el cambio de la serie principal: **barras azules** cuando sube y **barras naranjas** cuando baja. Así se ve de un vistazo cuándo una variable aceleró, frenó o cambió de dirección, algo que en el nivel es difícil de apreciar.

Serie	Barra del panel de cambios
PIB y brecha del producto	frente al trimestre anterior, en pp
Tasas: inflación, desempleo (promedio 3 meses), TPM, inflación esperada a 1 año, tasa real, 5y5y	frente a hace 1 año, en pp
Niveles: TRM, COLCAP, ITCR	frente a hace 1 año, en %

Ambos paneles comparten el eje de fechas: al pasar el cursor, la caja emergente muestra el valor del panel superior y el cambio del inferior *en la misma fecha*. La franja de encima sigue resumiendo el último valor y su cambio; el panel de cambios muestra la historia completa de ese cambio.

Cómo leerlo. Una sucesión de barras azules que se acortan indica que la serie sigue subiendo pero cada vez menos (por ejemplo, una inflación que aún sube frente a hace un año pero ya pierde impulso). El cambio de color de azul a naranja marca el punto de giro.

7.3 Resumen y tarjetas

La primera pantalla (figura 1) resume el estado de la economía en tres o cuatro frases y seis tarjetas. La *etiqueta de estado* de cada tarjeta sale de reglas explícitas de colombiamacro/modelo.py: el crecimiento se compara con el ritmo habitual (crecimiento potencial), la inflación con la meta de 3% y su rango de 2% a 4%, la tasa del Banco con la neutral, el desempleo con su nivel de hace un año, y el dólar y la bolsa con su cambio en un año. Las etiquetas describen, no recomiendan.

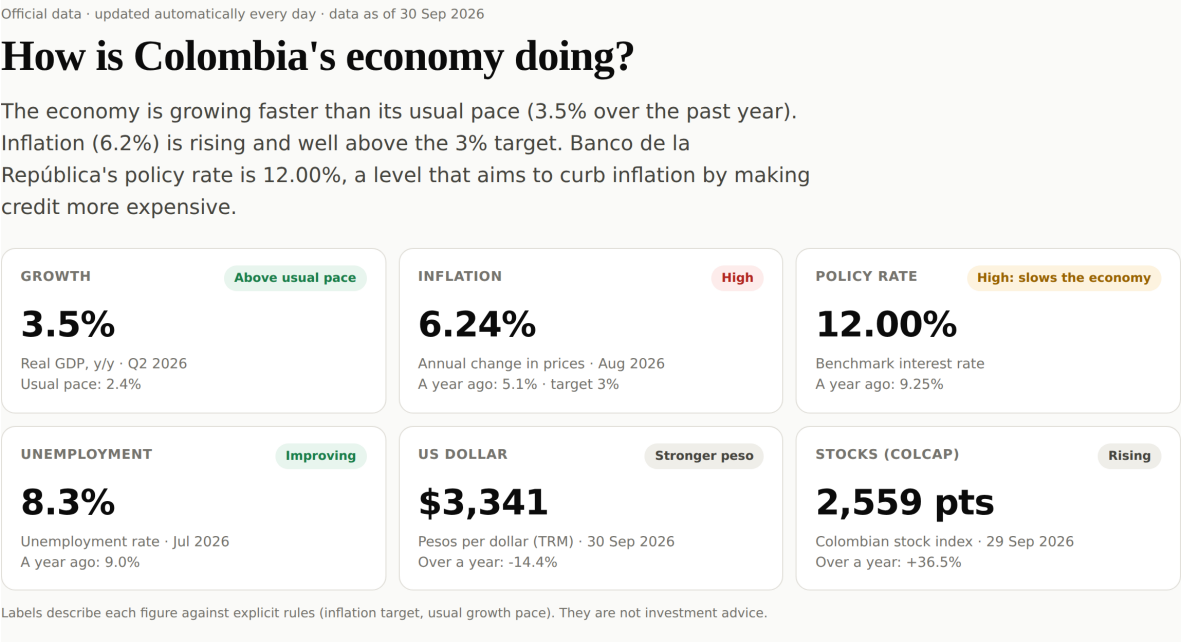


Figura 3: La misma pantalla en inglés (/en/): todos los textos y rótulos se traducen.

7.4 El reloj del ciclo (inicio del tablero)

🕒 ¿En qué parte del ciclo está la economía?

En T2 2026 la economía está en **expansión**: produce 0,3% por encima de su capacidad y, en los últimos dos trimestres, esa diferencia aumentó 0,8 puntos. Es su primer trimestre en esta fase. Expansión: produce por encima de su capacidad y cada vez más; suele traer presión sobre precios.

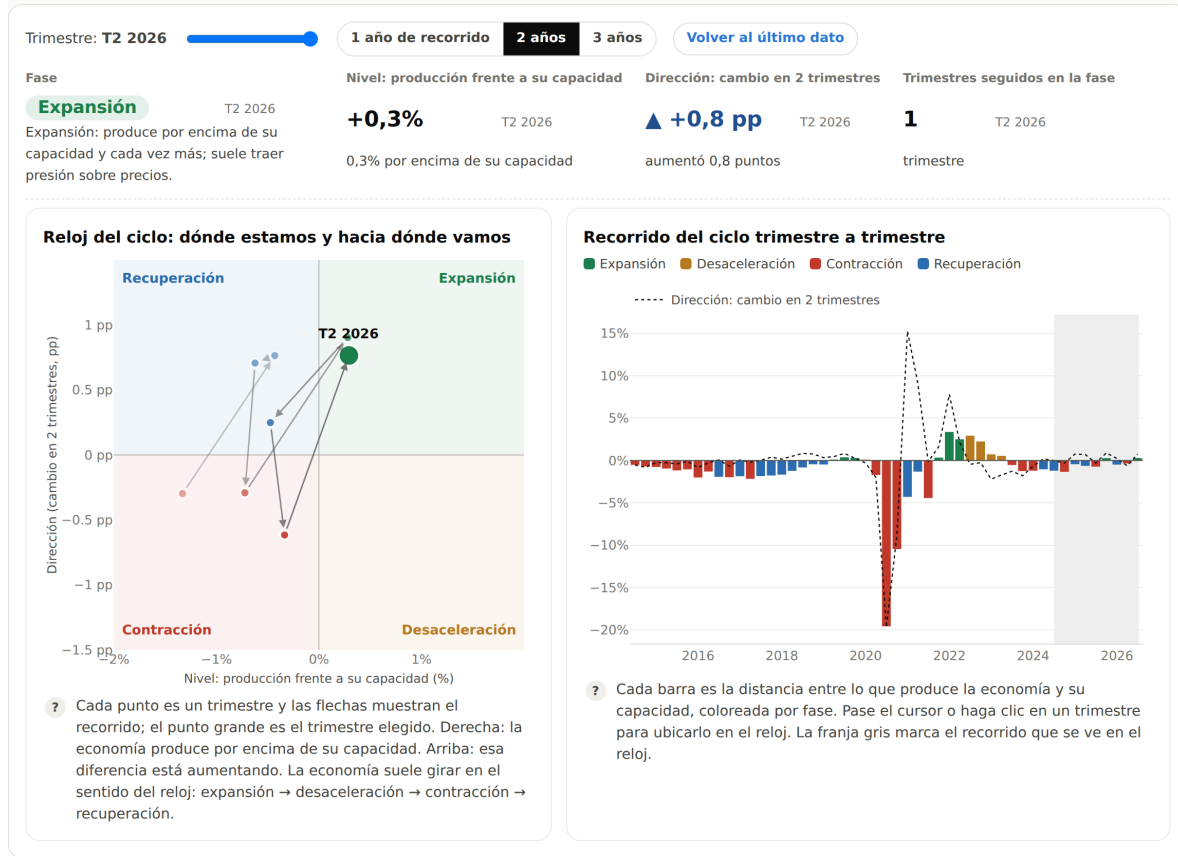


Figura 4: Bloque ¿En qué parte del ciclo está la economía?: controles, cifras, reloj del ciclo y recorrido trimestre a trimestre.

Es lo primero que se ve después del resumen (menú *Ciclo*, icono Θ , ancla #ciclo); no lleva número porque resume las secciones que siguen. Aplica el *business cycle clock* de la OCDE a la brecha del producto HP en tiempo real (sección 6): la *fase* es el cuadrante que forman el *nivel* de la brecha y su *dirección* (cambio en dos trimestres).

Respuesta

Un párrafo generado automáticamente, por ejemplo en T2 2026: “la economía está en **expansión**: produce 0,3% por encima de su capacidad y, en los últimos dos trimestres, esa diferencia aumentó 0,8 puntos. Es su primer trimestre en esta fase.” Le sigue una línea que describe la fase: **Expansión**, por encima de la capacidad y cada vez más (suele traer presión sobre precios); **Desaceleración**, por encima pero perdiendo impulso; **Contracción**, por debajo y la distancia aumenta; **Recuperación**, por debajo pero acercándose.

Controles

Una barra recorre cada trimestre con datos (T4 2014 a T2 2026, 48 trimestres). Los botones *1 año de recorrido*, *2 años* (predeterminado) y *3 años* fijan cuántos trimestres previos se dibujan (4, 8 o 12). *Volver al último dato* regresa al trimestre más reciente.

Cifras

Fase (etiqueta de color y descripción); *Nivel*: producción frente a su capacidad (brecha, %); *Dirección*: cambio en 2 trimestres (pp, con ▲ o ▼); *Trimestres seguidos en la fase*.

Reloj del ciclo: dónde estamos y hacia dónde vamos

Eje horizontal: nivel de la brecha; eje vertical: su cambio en dos trimestres. Cuatro cuadrantes sombreados: Expansión (arriba a la derecha), Desaceleración (abajo a la derecha), Contracción (abajo a la izquierda) y Recuperación (arriba a la izquierda). Cada punto es un trimestre del recorrido y las flechas muestran el camino; los puntos más antiguos se desvanecen y el punto grande, con su rótulo, es el trimestre elegido. Los ejes se ajustan al recorrido visible.

Recorrido del ciclo trimestre a trimestre

Barras de la brecha de cada trimestre coloreadas por fase (leyenda con las cuatro fases) y una línea punteada con el cambio en dos trimestres. La franja gris marca el recorrido que se ve en el reloj. Al pasar el cursor o hacer clic en un trimestre, el reloj se mueve a esa fecha.

Cómo leerlo. La economía suele girar en el sentido del reloj: expansión → desaceleración → contracción → recuperación. Cuando la brecha está cerca de cero, un movimiento pequeño cambia el cuadrante y la fase puede alternar de un trimestre a otro: lea el *recorrido* (varios trimestres), no un solo punto. La incertidumbre entre métodos (HP y Hamilton) se ve en la banda del panel *Detalle técnico* de la sección 1.

Ejemplo 1: T2 2026, el último dato. Brecha +0,3% y cambio en dos trimestres +0,8 pp: cuadrante de expansión, primer trimestre en la fase. Con 2 años de recorrido se ve que la economía venía alternando entre contracción y recuperación con brechas de -0,3 a -1,3% y que recién cruza a la derecha del eje.

Ejemplo 2: T4 2020, el COVID. Al llevar la barra a T4 2020 los ejes se reescalan: el recorrido baja hasta una brecha cercana a -20% en T2 2020 (hondo en Contracción) y salta a Recuperación en T4 2020, con brecha de -4,3% y un cambio en dos trimestres de +15,3 pp. La fase es recuperación aunque la economía sigue muy por debajo de su capacidad: la dirección, no el nivel, define el cuadrante.

7.5 Sección 1 · ¿Está creciendo la economía?

1 ¿Está creciendo la economía?

La producción del país (PIB) creció 3,5% en el año terminado en T2 2026. En los últimos años, el ritmo habitual de crecimiento de Colombia ronda el 2,4%. El indicador mensual de actividad del DANE (ISE), sin efectos de temporada, crecía 1,1% anual en jul 2026.

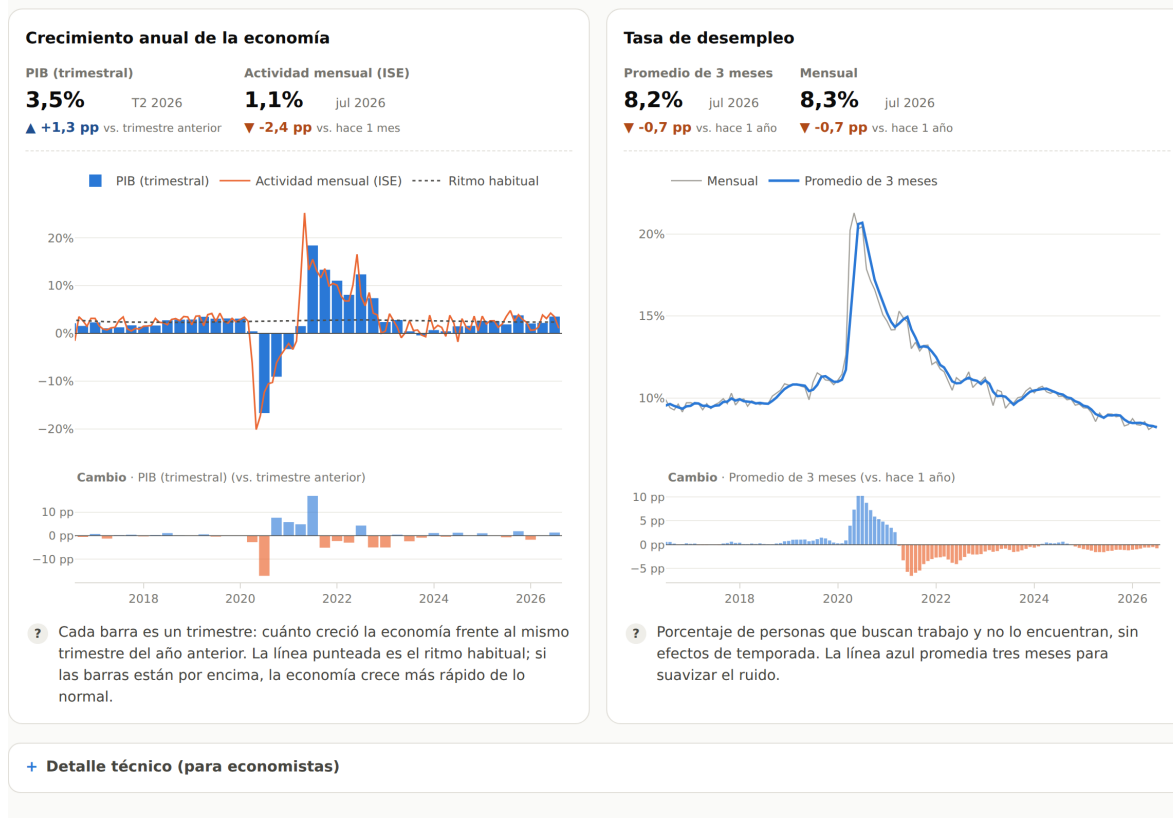


Figura 5: Sección 1: crecimiento del PIB e ISE frente al ritmo habitual, y desempleo.

Cómo leerlo. Cada barra es un trimestre: cuánto creció el PIB real frente al mismo trimestre del año anterior. La línea naranja es el ISE mensual desestacionalizado, que adelanta el PIB del trimestre en curso. La línea punteada es el *ritmo habitual* (crecimiento potencial): si las barras están por encima, la economía crece más rápido de lo normal. La escala vertical se ajusta a los datos visibles del horizonte elegido (3, 5, 10 años o *Todo*): con horizontes largos aparecen completos la caída de 2020 (PIB cerca de -16%, ISE cerca de -20%) y el rebote de 2021; con 3 años la escala se concentra en la lectura reciente. Debajo, el panel de cambios muestra la variación del PIB frente al trimestre anterior. A la derecha, la tasa de desempleo desestacionalizada (mensual y promedio de 3 meses): un desempleo que cae mientras la economía crece por encima de lo habitual refuerza la lectura de presión de demanda.

Error frecuente. Confundir crecimiento con brecha. Una economía puede crecer 3,5% y aun así estar *cerca* del potencial si viene de una brecha negativa. Lo relevante para la inflación es el *nivel* de la brecha, que está en el reloj del ciclo y, con sus tres métodos, en

el detalle técnico.

Detalle técnico: brecha del producto

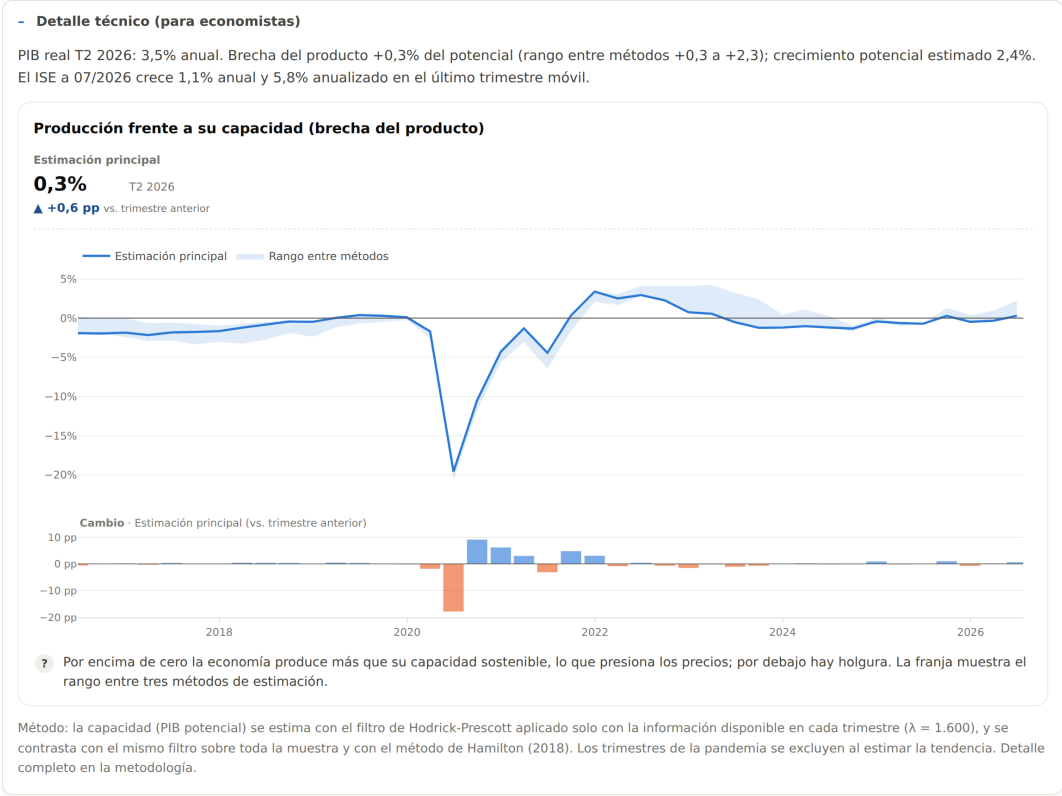


Figura 6: Panel *Detalle técnico* de la sección 1: brecha del producto con rango entre métodos.

Cómo leerlo. En la brecha, la línea azul es la estimación principal (HP en tiempo real) y la banda es el rango entre los tres métodos (HP en tiempo real, HP de dos colas y Hamilton). Como en el crecimiento, la escala se ajusta al horizonte, así que 2020 se ve completo; el panel inferior muestra su cambio frente al trimestre anterior (pp). Arriba de cero, la economía produce más que su potencial; abajo, hay holgura. Una banda angosta indica consenso; una ancha, que la lectura depende del supuesto. Debajo del gráfico, un texto resume los métodos. El reloj del ciclo, que antes estaba en este panel, es ahora el bloque interactivo del inicio (sección 7.4).

7.6 Sección 2 · ¿Cómo están los precios?

2 ¿Cómo están los precios?

Los precios subieron 6,24% en el último año (dato de ago 2026); hace un año la inflación era 5,1%. La meta del Banco de la República es 3%, con un margen entre 2% y 4%. Sin alimentos ni precios regulados, que son los más volátiles, la inflación es 6,1%: la presión es general. Los inversionistas esperan una inflación de 7,1% para el próximo año.

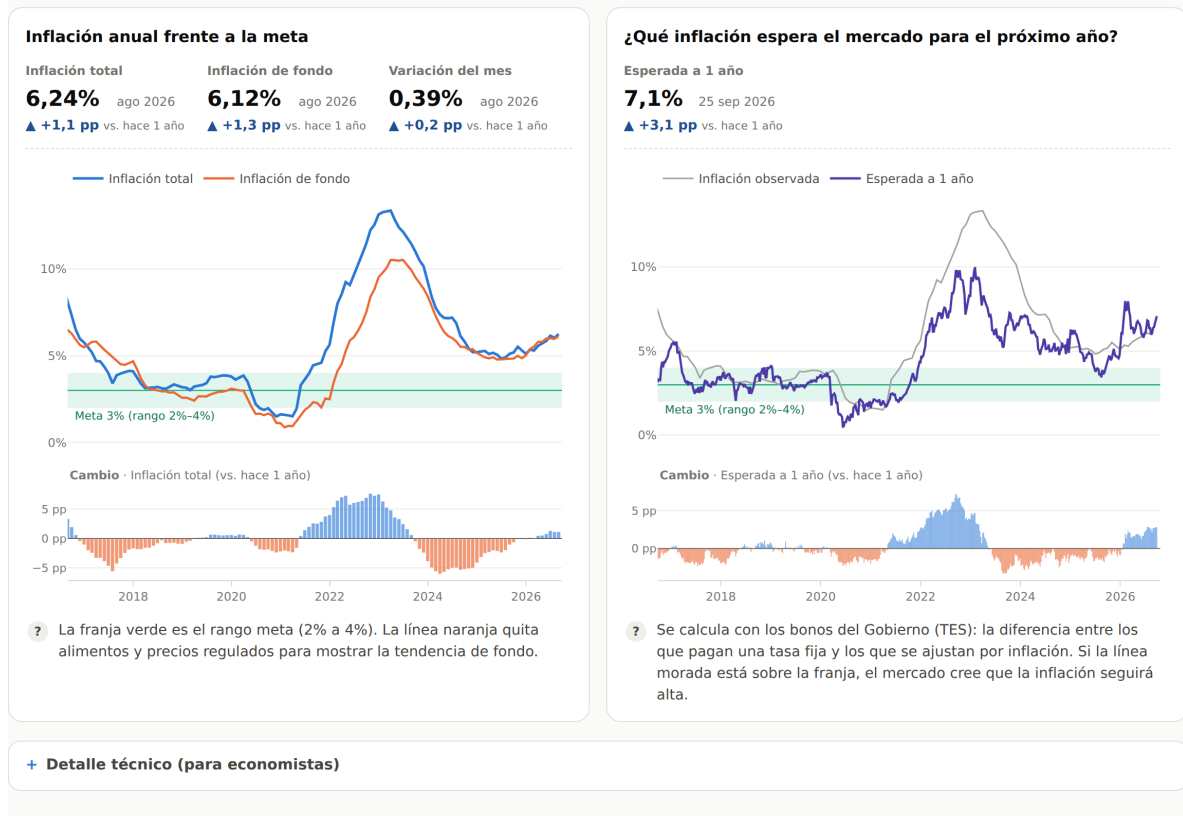


Figura 7: Sección 2: inflación total y de fondo frente a la meta, e inflación esperada a 1 año.

Cómo leerlo. La franja verde es el rango meta de BanRep ($3\% \pm 1$ pp). La *inflación de fondo* (sin alimentos ni regulados) mide la presión persistente: si la total sube pero la de fondo no, el choque es probablemente transitorio. A la derecha, la inflación que el mercado espera para el próximo año (implícita en los TES a 1 año) frente a la observada: si la línea morada está sobre la franja, el mercado cree que la inflación seguirá alta. En el detalle técnico está la 5y5y: si se mantiene dentro del rango, las expectativas de largo plazo están *ancladas*; por encima de 4%, *desancladas*.

7.7 Sección 3 · ¿Qué está haciendo el Banco de la República?

3 ¿Qué está haciendo el Banco de la República?

La tasa de interés del Banco está en 12,00%. Descontando la inflación que espera el mercado, la tasa real es 4,6%, un nivel alto, que frena la economía para bajar la inflación.

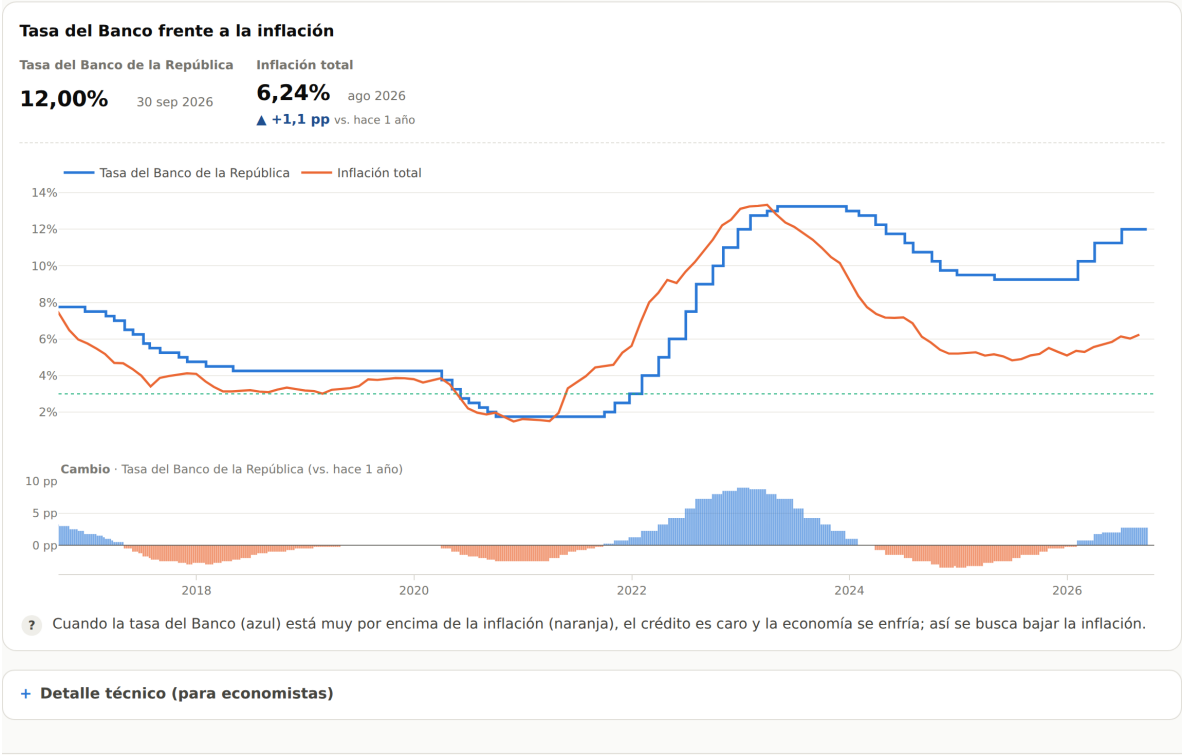


Figura 8: Sección 3: tasa de política frente a la inflación.

Cómo leerlo. La distancia entre la tasa de política y la inflación es, en esencia, la tasa real. La postura depende de la tasa *real*, no de la nominal: en el detalle técnico, la tasa real ex ante (con la inflación que descuenta el mercado) se compara con la neutral estimada de 2,7–3,0%. Por encima, la política frena la demanda; por debajo, la estimula.

7.8 Sección 4 · ¿Cuánto cobra el mercado por prestarle al Gobierno?

4 ¿Cuánto cobra el mercado por prestarle al Gobierno?

Al 25 sep 2026, un bono del Gobierno a 1 año rinde 12,42% y uno a 10 años 13,06%. La diferencia entre ambos es +0,64 puntos: la curva está con pendiente positiva (normal). En el último año la tasa a 10 años cambió +1,08 puntos. Mueva la barra de fechas para ver la curva de cualquier día desde 2003 y marque años para compararlos.

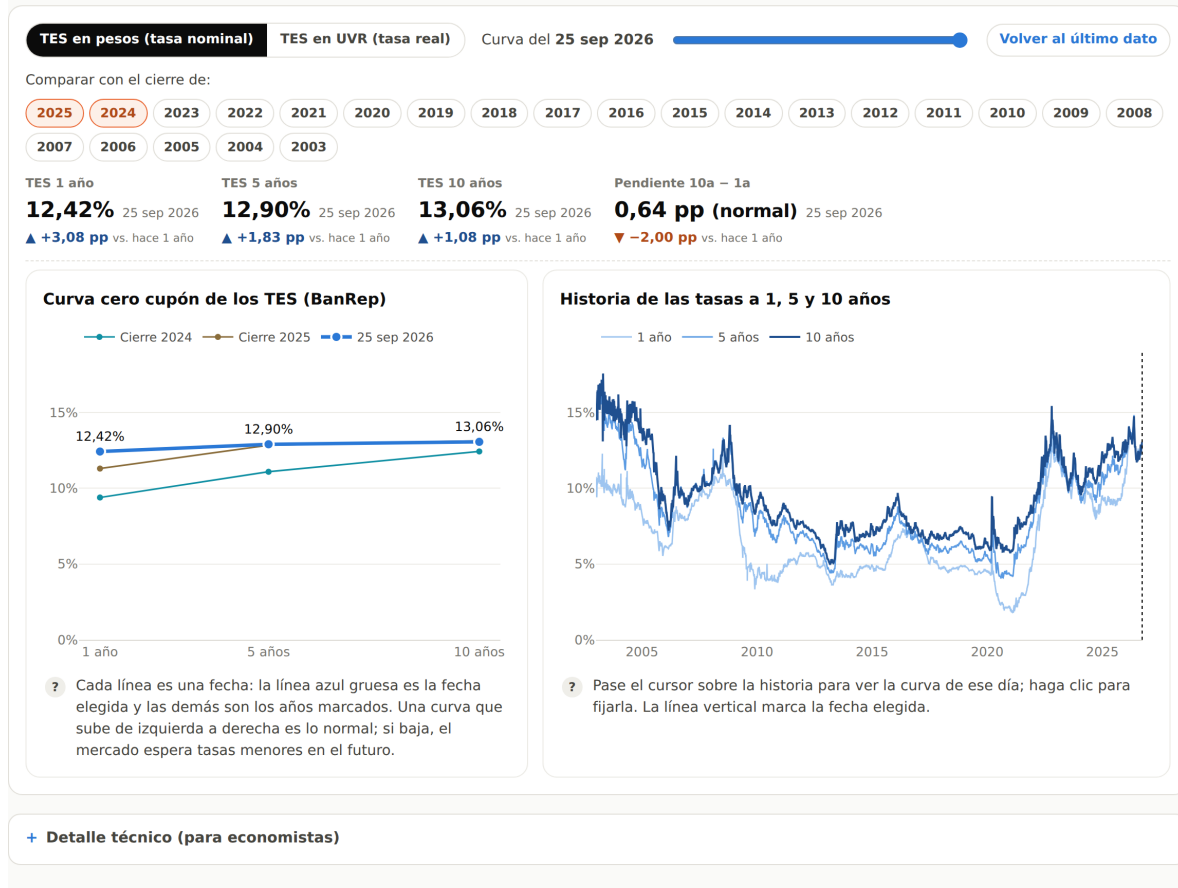


Figura 9: Sección 4: explorador interactivo de la curva cero cupón de los TES.

Esta sección es un explorador interactivo de la curva cero cupón que estima BanRep. Todos los datos (cada día hábil desde 2003) viajan con la página, así que la interacción es inmediata y funciona sin conexión.

TES en pesos / TES en UVR

El interruptor cambia entre la curva *nominal* (TES en pesos) y la curva *real* (TES en UVR, cuyo principal se ajusta por inflación). La diferencia entre ambas, plazo a plazo, es la inflación implícita.

Barra de fechas

Recorre todos los días hábiles desde 2003. La curva gruesa azul es la del día elegido; el botón *Volver al último dato* regresa al corte más reciente.

Años para comparar

Las fichas *Comparar con el cierre de:* superponen la curva del último día hábil de cada año

marcado (por ejemplo 2021 y 2022), con colores distintos, para ver cómo se desplazó la curva.

Historia de 1, 5 y 10 años

A la derecha, las tres tasas desde 2003. Al pasar el cursor, la curva de la izquierda se mueve a ese día; al hacer clic, la fecha queda fija. La línea vertical punteada marca la fecha elegida.

Cifras

Encima de los gráficos: tasas a 1, 5 y 10 años y la *pendiente* $10a - 1a$, cada una con su cambio frente a un año antes de la fecha elegida. La pendiente se rotula *normal* (positiva), *plana* (cercana a cero) o *invertida* (negativa).

Cómo leerlo. La curva muestra cuánto rinde prestarle al Gobierno a 1, 5 y 10 años. Una curva que sube de izquierda a derecha es lo normal: el mercado exige más por prestar a más plazo. Un desplazamiento hacia arriba de toda la curva refleja una tasa de política más alta y mayores primas. Una curva plana o invertida suele anticipar recortes de tasas o menor crecimiento.

Ejemplo: el ciclo de alzas 2021–2022. Al marcar 2021 y 2022, la tasa a 1 año pasa de 5,44% a 11,90% y la de 10 años de 8,46% a 13,23%: toda la curva sube, pero la parte corta sube más (reacción a la tasa de política) y la pendiente $10a - 1a$ se reduce de +3,0 a +1,3 pp. Al cierre de 2023, con el mercado anticipando recortes, la tasa a 1 año (10,06%) queda por encima de la de 5 años (9,59%).

7.9 Sección 5 · ¿Cómo están el dólar y la bolsa?

5 ¿Cómo están el dólar y la bolsa?

Un dólar cuesta \$3.341 pesos (-14,4% en un año). La bolsa colombiana (COLCAP) varió +36,5% en los últimos doce meses.

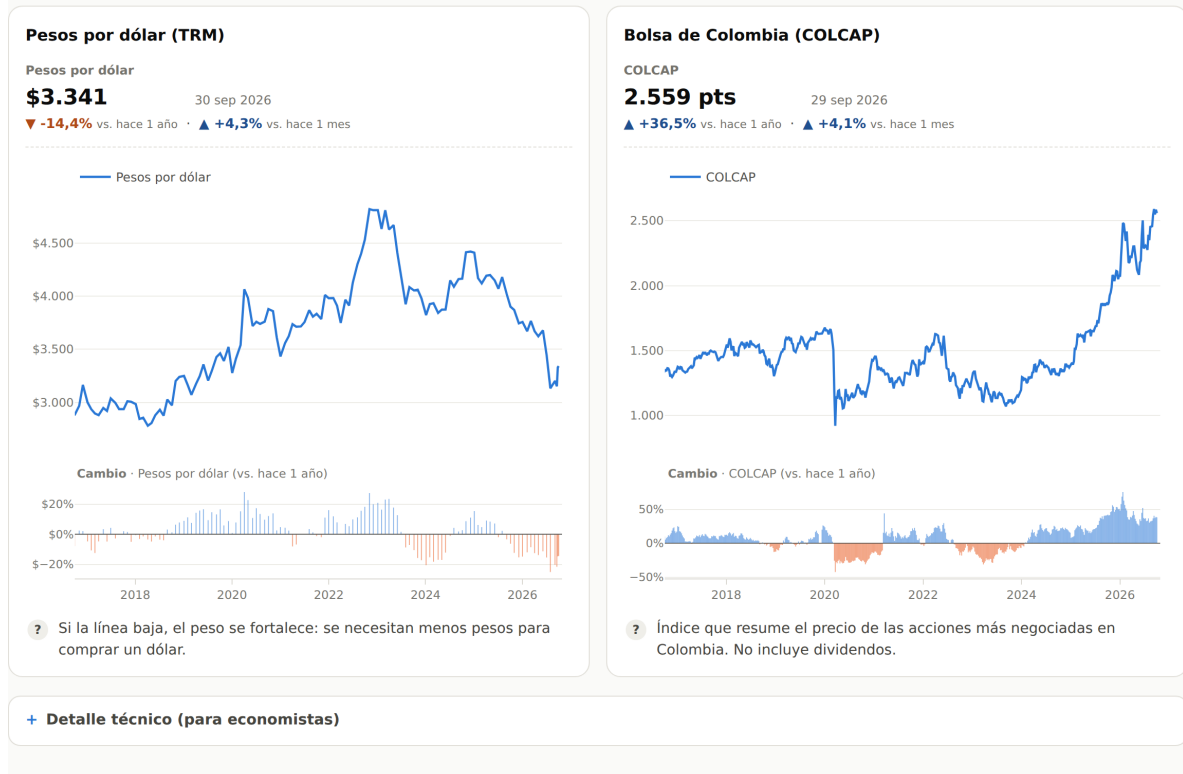


Figura 10: Sección 5: TRM (pesos por dólar) y COLCAP.

Cómo leerlo. Una TRM que baja significa un peso más fuerte. La franja de ambos gráficos muestra el cambio en un año y en un mes. Para un inversionista extranjero el retorno relevante combina el precio de las acciones y la tasa de cambio: si el peso se aprecia, el retorno en dólares supera al de pesos. COLCAP es un índice de precios: no incluye dividendos. El 28 de mayo de 2021 pasó a la metodología MSCI. En el detalle técnico, el ITCR compara precios de Colombia con los de sus socios comerciales: por debajo de 100 el peso está más fuerte en términos reales que en 2010. Los paneles de cambios muestran la variación en % frente a hace un año de la TRM, el COLCAP y el ITCR.

7.10 Sección 6 · ¿Qué empresas mueven la bolsa?

6 ¿Qué empresas mueven la bolsa?

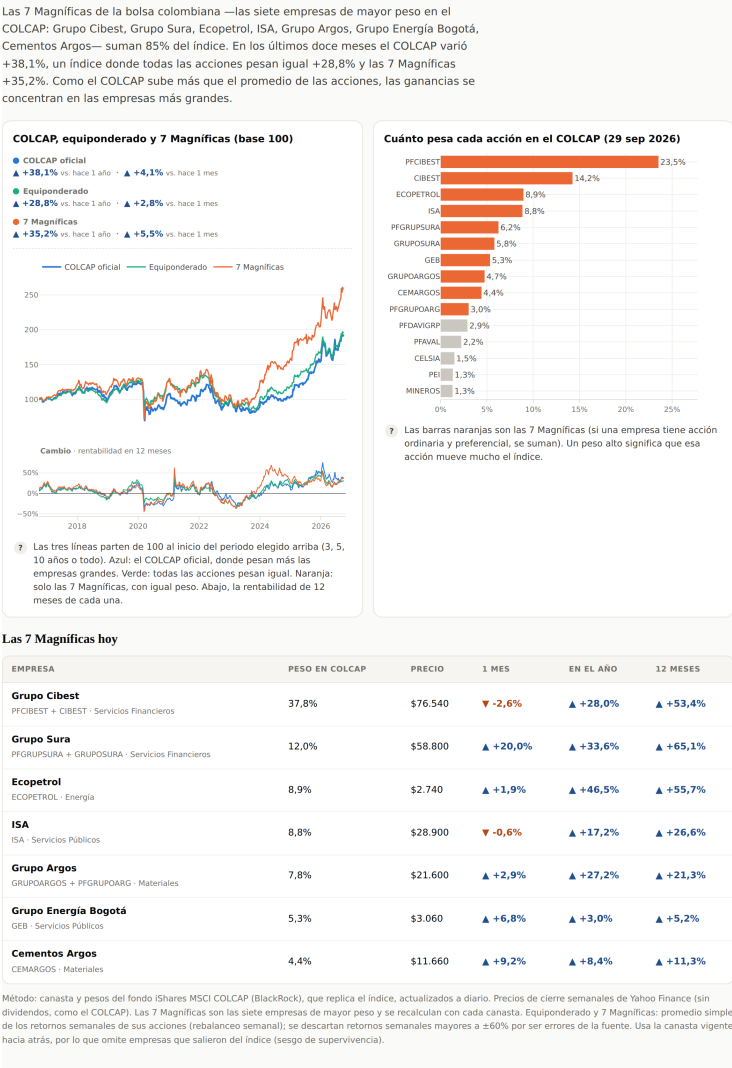


Figura 11: Sección 6: COLCAP frente al equiponderado y a las 7 Magníficas, peso de cada acción y tabla de las 7 Magníficas.

El COLCAP pondera cada acción por su capitalización ajustada, así que unas pocas empresas grandes pueden mover todo el índice. Esta sección responde si la bolsa sube *en general* o solo por unas cuantas empresas.

COLCAP, equiponderado y 7 Magníficas (base 100)

Tres líneas: el **COLCAP oficial** (azul, ponderado por capitalización), el **equiponderado** (verde: todas las acciones de la canasta actual con el mismo peso, rebalanceo semanal) y las **7 Magníficas** (naranja: las siete empresas más grandes, con el mismo peso). Las tres parten de 100 al inicio del horizonte elegido; cambiar entre 3, 5, 10 años o *Todo* las rebasa. El panel inferior muestra el retorno a 12 meses de cada una y la franja, el retorno a 12 meses y a 1 mes (fórmulas en la sección 6.10).

Cuánto pesa cada acción en el COLCAP

Barras horizontales con las 15 acciones de mayor peso a la fecha de la canasta; las de las 7

Magníficas en naranja. Para cada una de ellas se suman la acción ordinaria y la preferencial de la misma empresa.

Las 7 Magníficas hoy

Tabla con la empresa (sus clases de acción y su sector), su peso en el COLCAP, el precio y el cambio en 1 mes, en lo corrido del año y en 12 meses.

Al 29 de septiembre de 2026. Las 7 Magníficas pesan cerca de 85% del COLCAP: Grupo Cibest 37,8%, Grupo Sura 12,0%, Ecopetrol 8,9%, ISA 8,8%, Grupo Argos 7,8%, Grupo Energía Bogotá 5,3% y Cementos Argos 4,4%. En 12 meses (datos semanales al 30 de septiembre) el COLCAP sube 38,1%, las 7 Magníficas 35,2% y el equiponderado 28,8%.

Cómo leerlo. Regla de lectura del párrafo automático: si el COLCAP supera al equiponderado por más de 2 puntos en 12 meses, las ganancias se concentran en las empresas grandes; si ocurre lo contrario, el alza es amplia y la acompañan las empresas pequeñas; entre ambos umbrales, el comportamiento es parejo. Una bolsa que sube solo por sus empresas grandes es más frágil frente a un choque en una de ellas.

Cómo se construyen y qué no dicen. La canasta y los pesos salen del fondo iShares MSCI COLCAP (aproximan los pesos oficiales de la BVC); los precios, de Yahoo Finance. Los índices aplican la canasta *actual* hacia atrás, así que tienen **sesgo de supervivencia**: dejan fuera empresas que salieron del índice (por ejemplo, por una adquisición) y tienden a sobrestimar el retorno pasado. Sirven para comparar concentración, no como historia exacta de la bolsa.

7.11 Sección 7 · Cuentas externas y fiscales

7 ¿Cómo están las cuentas con el exterior y del Gobierno?

El país gasta en el exterior más de lo que recibe: el déficit de cuenta corriente fue de 3,5% del PIB en T2 2026. La deuda del Gobierno Nacional Central llegó a 62,9% del PIB en 2025.

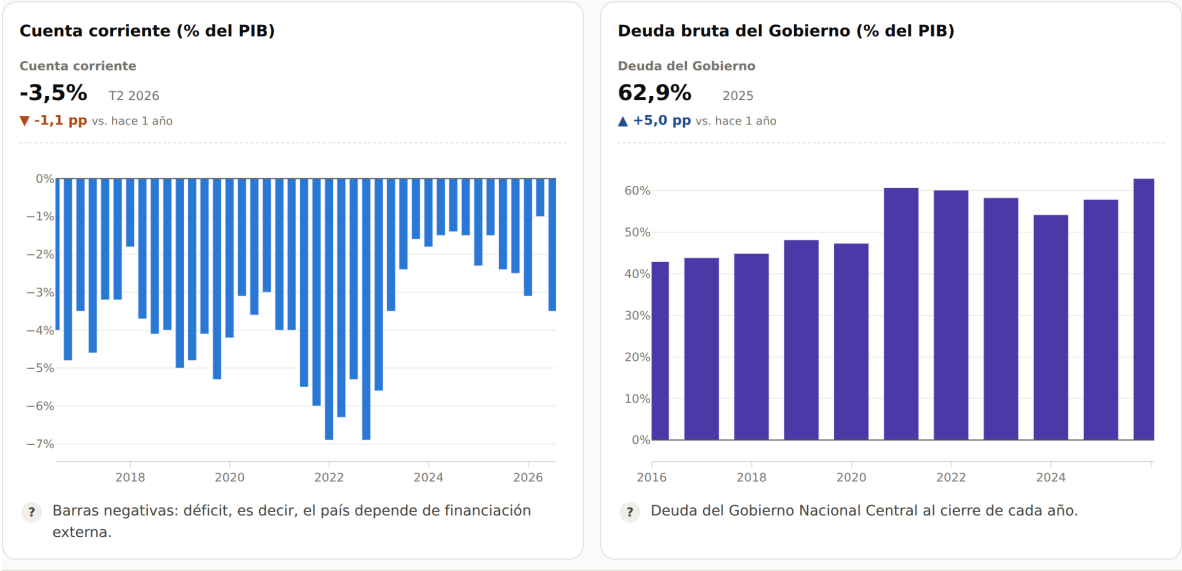


Figura 12: Sección 7: cuenta corriente y deuda bruta del Gobierno Nacional Central.

Cómo leerlo. Un déficit de cuenta corriente significa que el país gasta más de lo que produce y lo financia con capital externo; tiene rezago largo, así que conviene leer la tendencia. La deuda del Gobierno, como porcentaje del PIB, da el contexto fiscal de las primas en los TES largos.

7.12 Sección 8 · Todos los indicadores

8 Todos los indicadores

Cada fila muestra el último dato, cuánto cambió y si hoy está alto o bajo comparado con su propia historia desde 2010.

INDICADOR	ÚLTIMO DATO	PERÍODO	CAMBIO	FRENTE A SU HISTORIA
Crecimiento de la economía (PIB real, anual)	3,5 %	T2 2026	+1,6 pp en 12 meses	Normal
Producción frente a su capacidad (brecha)	0,3 %	T2 2026	+1,0 pp en 12 meses	Alto
Actividad económica mensual (ISE, anual)	1,1 %	jul 2026	-3,7 pp en 12 meses	Bajo
Desempleo	8,3 %	jul 2026	-0,7 pp en 12 meses	Muy bajo
Inflación anual	6,24 %	ago 2026	+1,14 pp en 12 meses	Alto
Inflación de fondo (sin alimentos ni regulados)	6,12 %	ago 2026	+1,30 pp en 12 meses	Alto
Inflación que espera el mercado (próximo año)	7,08 %	25 sep 2026	+1,08 pp en 3 meses	Muy alto
Inflación que espera el mercado (largo plazo)	6,01 %	25 sep 2026	+0,44 pp en 3 meses	Alto
Tasa de interés del Banco de la República	12,00 %	25 sep 2026	+2,75 pp en 12 meses	Muy alto
Tasa de interés real (descontada la inflación esperada)	4,60 %	25 sep 2026	-0,47 pp en 12 meses	Alto
Bonos del Gobierno a 10 años (TES)	13,06 %	25 sep 2026	+1,07 pp en 3 meses	Muy alto
Dólar (TRM, pesos por dólar)	3.341	30 sep 2026	-14,4% en 12 meses	Normal
Tasa de cambio real (2010 = 100)	95,7	ago 2026	-24,0% en 12 meses	Muy bajo
Bolsa de Colombia (COLCAP)	2.559 pts	29 sep 2026	+36,5% en 12 meses	Muy alto
Cuenta corriente	-3,5 % PIB	T2 2026	-1,1 pp en 12 meses	Normal
Deuda bruta del Gobierno	62,9 % PIB	2025	+5,0 pp en 12 meses	Muy alto

Figura 13: Sección 8: tabla de todos los indicadores con su nivel frente a la historia.

Cómo leerlo. Cada fila tiene el último dato, su período, el cambio (en pp para tasas y en % para niveles como COLCAP o TRM) y una barra con su posición frente a su propia historia desde 2010 (percentil), traducida a palabras: *muy bajo*, *bajo*, *normal*, *alto* o *muy alto*. Los extremos son los datos que más se alejan de su normalidad histórica y merecen atención.

7.13 Sección 9 · Fuentes

9 Fuentes y actualización

Todos los datos se descargan automáticamente cada día de las fuentes oficiales y pasan controles de calidad antes de publicarse.

FUENTE	FRECUENCIA	ÚLTIMO DATO	ESTADO
PIB real (DANE)	Trimestral	T2 2026	Al día
Inflación - IPC (DANE)	Mensual	ago 2026	Al día
Tasas de los TES (BanRep)	Diaria	25 sep 2026	Al día
Bolsa - COLCAP (BanRep)	Diaria	29 sep 2026	Al día
Actividad mensual - ISE (DANE)	Mensual	jul 2026	Al día
Desempleo - GEIH (DANE)	Mensual	jul 2026	Al día
Tasa de política (BanRep)	Diaria	30 sep 2026	Al día
Dólar - TRM (BanRep)	Diaria	30 sep 2026	Al día
Inflación básica (BanRep)	Mensual	ago 2026	Al día
Tasa de cambio real (BanRep)	Mensual	ago 2026	Al día
Cuenta corriente (BanRep)	Trimestral	T2 2026	Al día
Deuda del Gobierno (MinHacienda)	Anual	2025	Retrasado

Descargar datos (CSV): [pib_colombia.csv](#) [inflacion_clean.csv](#) [tasas_interes_clean.csv](#) [colcap_oficial.csv](#) [series_banrep.csv](#) [ise_mensual.csv](#) [mercado_laboral.csv](#) [estado_fuentes.csv](#)

Documentos: [Metodología](#) · [Manual \(PDF\)](#) · [GitHub](#)

+ Glosario

Figura 14: Sección 9: estado de cada fuente, descargas CSV, documentación y glosario.

Cómo leerlo. Cada fuente aparece con su último período y un estado: *Al día*, *Retrasado* (supera el umbral de días esperado para su frecuencia) o *Pendiente* (aún no descargada). Desde aquí se descargan todos los CSV, la documentación y el glosario ES/EN.

7.14 Vista en el teléfono



Figura 15: El sitio en un teléfono: tarjetas y gráficos se apilan en una columna.

8 El veredicto automático

Todas las frases (el resumen sencillo de la portada y el veredicto técnico) salen de las funciones `resumen_simple()` y `veredicto()` de `colombiamacro/modelo.py` con estas reglas:

Concepto	Regla	Parámetro
Fase	Cuadrante del reloj del ciclo con la brecha HP en tiempo real	—
Frente al potencial	cerca si $ g < 0,5$; encima si $g \geq 0,5$; debajo si $g \leq -0,5$	UMBRAL_BRECHA
Dirección de la inflación	acelera si el cambio de 3 meses $> 0,1$ pp; cede si $< -0,1$ pp	—
Fuera del rango	inflación $> 4\%$ o $< 2\%$	—
Postura	restrictiva si $r^{ex\ ante} > 3,0 + 0,5$; expansiva si $< 2,7 - 0,5$	NEUTRAL_REAL, UMBRAL_POSTURA
Anclaje	desancladas si $5y5y > 4\%$	ANCLA_EXPECTATIVAS

Veredicto al corte. “*Expansión: la economía opera cerca de su potencial y la inflación (6,24%) está acelerando fuera del rango meta.*” Brecha +0,3% (rango +0,3 a +2,3); IPC +0,40 pp en tres meses; tasa real ex ante 4,6% (restrictiva); 5y5y 6,0% (desancladas).

Los parámetros están al inicio de `colombiamacro/modelo.py`. Cambiarlos modifica la redacción automáticamente; las pruebas verifican que las frases citen las cifras correctas.

9 Control de calidad y validación

9.1 Controles automáticos

- Identidad de cada serie por número y nombre (insensible a tildes).
- Rangos plausibles por serie; historia mínima (1000 días, 60 meses, 40 trimestres, 10 años).
- Fechas sin duplicados, sin futuros, sin meses o trimestres faltantes.
- Recalculo de fórmulas en cada corrida: PIB (tres tasas), IPC, ISE, identidad de la GEIH, COLCAP base 100.
- Saltos aislados listados en `alertas_datos.csv`.
- Cada serie de BanRep se valida por separado: si una no pasa (identidad, rango o historia), se excluye y se conserva su versión anterior, sin bloquear las demás.
- Canasta del COLCAP y precios de acciones: sin tickers duplicados y pesos que suman cerca de 100%; sin pares ticker/fecha duplicados, precios no positivos ni fechas futuras; rezago máximo de 10 días para ambas tablas.
- 47 pruebas en tres grupos: fórmulas (Fisher, 5y5y, HP frente a una serie lineal, ausencia de información futura en el HP en tiempo real, Hamilton en una caminata con deriva, índice equiponderado, selección de las 7 Magníficas con clases sumadas, descarte de saltos semanales), datos (cliente BanRep, lectores DANE, canasta iShares, precios de Yahoo con fechas en viernes, empalme de tickers, rangos y fechas) y sitio (construcción completa en ambos idiomas, franjas y paneles de cambios, escalas de 2020, datos del reloj del ciclo iguales a los del modelo y fase coherente con su cuadrante, datos de la curva TES, sección de empresas, enlaces de descarga).

9.2 Robustez de la brecha del producto

Métrica (51 trimestres, 2013-T4 a 2026-T2)	Valor
Coincidencia de signo: HP tiempo real vs. HP dos colas	78%
Coincidencia de signo: HP tiempo real vs. Hamilton	65%
Coincidencia de fase: HP tiempo real vs. Hamilton	43%
Revisión media, tiempo real menos dos colas	−0,52 pp (MAE 0,96)
Correlación entre métodos sin 2020–21	0,66–0,77

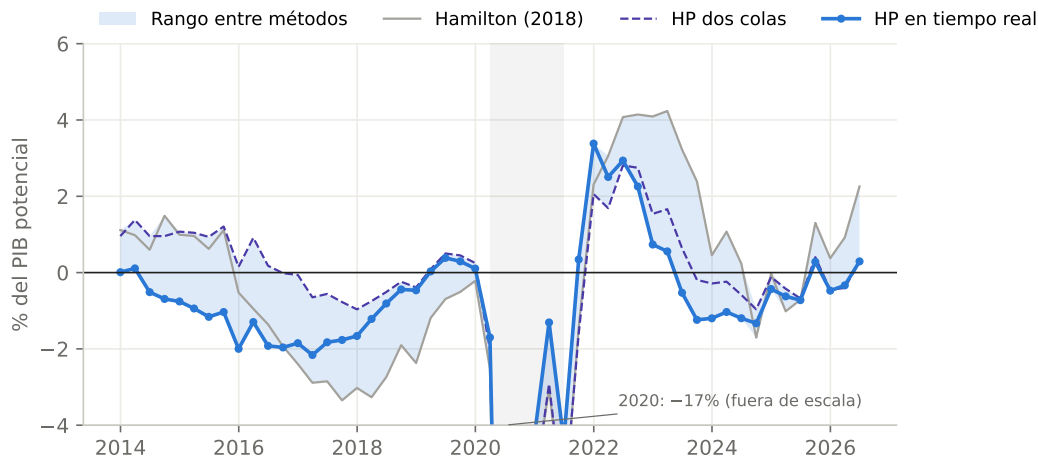


Figura 16: Brecha del producto con los tres métodos (figura vectorial).

9.3 Validación de la inflación implícita

Período	Meses	Sesgo	RMSE implícita	RMSE caminata aleatoria
2006–2019	168	+0,48	1,70	2,08
2020–2025	68	+2,32	4,13	4,07
Total	236	+1,01	2,64	2,80

Sesgo = inflación realizada 12 meses después menos implícita a 1 año (pp). Antes de 2020 la implícita pronostica mejor que suponer que la inflación no cambia; el choque 2021–23 no lo anticipó ningún método.

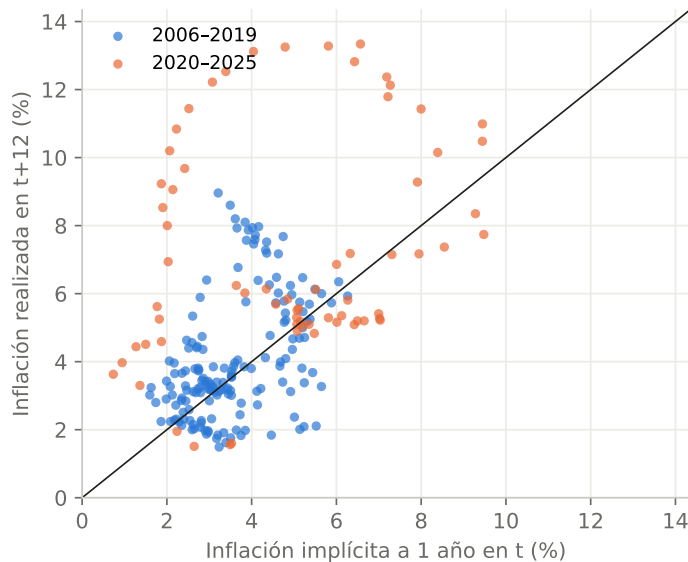


Figura 17: Implícita a 1 año frente a la inflación realizada 12 meses después.

10 Automatización y operación

10.1 Flujo diario

El workflow `.github/workflows/actualizar-y-publicar.yml` (*Actualizar datos y publicar sitio*) corre todos los días a las 00:30 UTC (19:30 Colombia) y también a demanda (*Run workflow*):

1. instala dependencias y corre las pruebas;
2. descarga las fuentes con `python -m colombiamacro.actualizar: IPC, curvas TES, PIB, COLCAP, series BanRep, ISE y GEIH` y, como último paso, *Canasta COLCAP (iShares) y acciones (Yahoo Finance)* (`colombiamacro.fuentes.acciones`). Como el paso usa `continue-on-error`, si una fuente falla las demás continúan y el sitio se publica igual;
3. emite un aviso (*warning*) visible en el resumen del run por cada fuente con falla, tomado de `data/registro_actualizacion.log`; los avisos **no** detienen la publicación;
4. valida las tablas (`python -m colombiamacro.validar`) y corre de nuevo las pruebas con los datos del día;
5. guarda un commit con `data/` solo si los CSV cambiaron;
6. construye el sitio (`python -m colombiamacro.sitio.construir`) y lo publica en GitHub Pages.

Un *push* a main (por ejemplo, un cambio de código o de textos) reconstruye y publica el sitio sin descargar datos.

10.2 Validación serie por serie

Cada serie de BanRep se descarga con hasta 3 intentos y espera creciente entre ellos, y se valida individualmente: una serie inválida se excluye y se conserva su versión anterior, sin afectar a las demás.

Causa de la primera corrida fallida. Las reservas internacionales netas traen un valor de $-134,9$ millones de USD en los años sesenta, fuera del rango anterior (0, 500000); como la validación era por tabla, ese dato bloqueaba toda la tabla de series complementarias. Hoy el rango es $(-1000, 500000)$ y una serie inválida ya no bloquea a las demás.

10.3 Estado de las fuentes

`estado_fuentes.csv` lista cada fuente con su último período y uno de tres estados, que el sitio muestra en la sección 9: *Al día*, *Retrasado* (supera el umbral de días esperado) o *Pendiente* (aún no descargada). Umbrales de rezago:

Fuente	Días sin dato nuevo
PIB (trimestral)	150
IPC (mensual)	45
ISE (mensual)	110
GEIH (mensual)	100
Series diarias (TES, COLCAP, TRM, TPM)	7
Canasta COLCAP (iShares, diaria)	10
Acciones del COLCAP (Yahoo Finance, semanal)	10
Deuda del Gobierno (anual)	800

10.4 El caso del certificado de BanRep

El servidor `suameca.banrep.gov.co` envía su certificado sin el intermedio *GeoTrust EV RSA CA G2*. Los navegadores lo completan solos; Python en Linux no. `colombiamacro/fuentes/banrep.py` agrega ese intermedio (versionado en `certs/`) a las raíces de confianza, sin desactivar la verificación TLS. Antes de la v9 solo el actualizador de TES lo hacía, y por eso el COLCAP dejó de actualizarse el 24 de septiembre de 2026.

11 Despliegue

Como el sitio es estático (HTML, JavaScript, CSS y datos), puede alojarse en cualquier servicio de archivos estáticos: no hay servidor de aplicación que mantener ni arranques en frío.

Recomendación: GitHub Pages. Es gratuito, siempre está activo, no tiene arranque en frío y el mismo workflow que actualiza los datos publica el sitio. Llevar siempre la versión local como respaldo (sección 11.3).

11.1 GitHub Pages paso a paso

1. En el repositorio: *Settings* → *Pages* → *Build and deployment* → *Source: GitHub Actions*.
2. *Settings* → *Actions* → *General* → *Workflow permissions: Read and write permissions* (para que el workflow pueda guardar los datos nuevos).
3. *Actions* → *Actualizar datos y publicar sitio* → *Run workflow*.
4. Al terminar, el sitio queda en <https://stv-quant.github.io/ColombiaMacro-USBCali/> (inglés en /en/). El resumen del run muestra el enlace y los avisos de fuentes con falla, si los hay.
5. Verificar que aparezca un commit “Actualizar datos oficiales AAAA-MM-DD” con los CSV de data/.

11.2 Alternativas

Todas usan el mismo comando de construcción y la misma carpeta de salida:

```
# Build command
pip install -r requirements.txt && python -m colombiamacro.sitio.construir
# Output directory
site
```

Opción	Ventajas	Limitaciones
GitHub Pages (recomendada)	Gratuito, siempre activo, sin arranque en frío; integrado al workflow diario	Dominio github.io salvo configurar uno propio
Cloudflare Pages	Gratuito, CDN global, dominio propio (p. ej. macro.usbcali.edu.co)	Requiere cuenta y conectar el repositorio
Netlify	Gratuito, vistas previas por rama	Límites de minutos de construcción en el plan gratuito
Render (Static Site)	Gratuito; a diferencia de un <i>web service</i> , el sitio estático no se suspende	Otra cuenta que mantener
Servidor de la universidad	Dominio institucional, control de TI	Copiar site/ a Apache, Nginx o IIS; programar la copia tras cada actualización

11.3 Respaldo local para presentaciones

En el portátil: doble clic en Iniciar ColombiaMacro.bat (o `python scripts/lanzar_local.py`). El sitio se construye con los últimos datos del repositorio y se sirve en 127.0.0.1, sin necesidad de internet.

12 Mantenimiento y extensión

12.1 Agregar una serie de BanRep

1. Encontrar el número en el graficador de BanRep (<https://suameca.banrep.gov.co/graficador-series/>); la URL de consulta es `.../consultaSerieParaGraficar?idSerie=N`.
2. Agregar una entrada en SERIES de colombiamacro/fuentes/complementarias.py, con su rango plausible:

```
"embi_colombia": (NNNN, "texto del nombre", "diaria", "pb", (0, 2000)),
```

3. Agregarla a BANREP_SERIES en colombiamacro/validar.py (etiqueta, frecuencia y días de rezago tolerados).
4. Crear su método de gráfico en la clase Graficos de colombiamacro/sitio/construir.py y sus textos (español e inglés) en colombiamacro/sitio/textos.py.
5. Correr las pruebas y reconstruir el sitio:

```
python -m unittest discover -s tests
python -m colombiamacro.sitio.construir
```

12.2 Canasta del COLCAP: tickers y nombres

- **Cambio de nemotécnico.** Si una acción de la canasta cambia de ticker, agregar la equivalencia en ALIAS de colombiamacro/fuentes/acciones.py (ticker nuevo → lista de tickers anteriores); la descarga empalma ambas series en la primera semana común:

```
ALIAS = {"PFDVIGRP": ["PFDVVNDA"]}
```

- **Empresa nueva en la canasta.** El sitio muestra el nombre del emisor tal como lo publica iShares, en formato título. Para un nombre corto legible, agregarlo en `NOMBRES_CORTOS` de `colombiamacro/modelo.py` (por ejemplo `"INTERCONEXION ELECTRICA": "ISA"`).
- **Número de empresas o umbral de saltos.** `N_MAGNIFICAS` (7) y `SALTO_MAX` (0,6) en `colombiamacro/modelo.py`.

12.3 Cambiar parámetros metodológicos

- `colombiamacro/modelo.py`: `NEUTRAL_REAL`, `UMBRAL_BRECHA`, `UMBRAL_POSTURA` y `ANCLA_EXPECTATIVAS`.
- `colombiamacro/analitica.py`: `HP_LAMBDA_TRIMESTRAL`, `HAMILTON_H`, `HAMILTON_P` y la ventana `COVID` (`COVID_DESDE`, `COVID_HASTA`).

Documentar todo cambio en `docs/METODOLOGIA.md`.

12.4 Regenerar figuras de documentos

```
python scripts/generar_figuras.py # docs/figuras/*.pdf, *.png y resumen.json
```

13 Limitaciones

1. **Una sola vintage:** las cifras históricas son las de la última publicación, no lo que se sabía en cada fecha. La brecha en tiempo real elimina la información futura del filtro, pero no las revisiones del DANE.
2. **La fase depende del método** (coincidencia de fase de 43% entre HP en tiempo real y Hamilton).
3. **La tasa neutral es externa** y tiene incertidumbre amplia.
4. **Las implícitas contienen primas** variables en el tiempo.
5. **COLCAP no mide retorno total** (sin dividendos); los índices equiponderado y de las 7 Magníficas tampoco.
6. **Sesgo de supervivencia en la bolsa por dentro:** la canasta actual se aplica hacia atrás; las empresas que salieron del índice no están en la historia, lo que tiende a sobrestimar los retornos pasados.
7. **Pesos del fondo, no oficiales:** los pesos provienen del fondo iShares MSCI COLCAP (sin efectivo), una aproximación cercana pero no idéntica a los pesos oficiales de la BVC; los precios de Yahoo Finance pueden traer errores puntuales (se descartan retornos semanales mayores a $\pm 60\%$).

Trabajo futuro

Base de datos de vintages (real-time dataset) del PIB; modelo de factores dinámicos con indicadores mensuales para estimar la brecha (nowcasting); descomposición de la implícita en expectativa y prima con un modelo afín de la curva; riesgo país (CDS/EMBI) si se obtiene una fuente con derechos de redistribución.

14 Solución de problemas

“No se encontró Python”

Instalar Python 3.10+ desde python.org marcando *Add python.exe to PATH*.

El navegador no abre

Copiar la URL que muestra la consola (<http://127.0.0.1:PUERTO/>).

Otro programa usa el puerto

El lanzador lo detecta y elige otro; para reservar más: `--evitar`.

Una fuente aparece “Pendiente” o “Retrasado”

Leer `data/registro_actualizacion.log` (o los avisos del run en GitHub Actions): indica la serie y la causa. En local, `--actualizar` fuerza la descarga. Si la fuente cambió de formato, la serie se excluye y se conserva su versión anterior.

CERTIFICATE_VERIFY_FAILED con BanRep

Verificar que `certs/GeoTrustEVRACAG2.pem` exista y que el código use `colombiamacro/fuentes/banrep.py`.

El sitio no aparece publicado

Revisar *Settings* → *Pages* → *Source*: debe decir *GitHub Actions*. Luego volver a correr el workflow.

El workflow no puede guardar los datos (error al hacer push)

Settings → *Actions* → *General* → *Workflow permissions*: *Read and write permissions*.

El sitio muestra datos viejos

Verificar que el último run haya terminado en verde y forzar la recarga del navegador (Ctrl+F5).

A Glosario (ES / EN)

Término	English	Definición
Brecha del producto	Output gap	Diferencia porcentual entre el PIB observado y el potencial.
PIB potencial	Potential GDP	Nivel de producción sostenible sin presiones inflacionarias.
Inflación básica	Core inflation	Inflación excluyendo componentes volátiles (alimentos, regulados).
Inflación implícita	Breakeven inflation	Diferencia (Fisher) entre tasas TES en pesos y en UVR.

Término	English	Definición
5y5y	5y5y forward	Inflación implícita promedio entre los años 5 y 10.
Tasa de política (TPM)	Policy rate	Tasa de intervención de BanRep.
Tasa real ex ante	Ex-ante real rate	Tasa nominal deflactada con la inflación esperada.
Tasa neutral	Neutral rate	Tasa real que ni estimula ni frena la economía.
Curva cero cupón	Zero-coupon curve	Tasas de bonos sin cupones intermedios por plazo.
Pendiente	Slope	Diferencia entre tasas largas y cortas.
TRM	USD/COP rate	Tasa representativa del mercado, pesos por dólar.
ITCR	Real effective exchange rate	Tasa de cambio ajustada por precios relativos con socios comerciales.
UVR	Real value unit	Unidad indexada a la inflación.
ISE	Economic activity index	Indicador mensual de actividad del DANE.
GEIH	Household survey	Gran Encuesta Integrada de Hogares (mercado laboral).
Percentil	Percentile	Posición del dato actual dentro de su historia.
Equiponderado	Equal-weighted	Índice en el que todas las acciones pesan igual.
7 Magníficas	Magnificent 7	Las siete empresas de mayor peso en el COLCAP.
Sesgo de supervivencia	Survivorship bias	Distorsión por usar solo las empresas que siguen en el índice.
Vintage	Vintage	Versión de una serie según la fecha de publicación.

B Referencias

- Banco de la República (2025). *Informe de Política Monetaria* (enero, abril y octubre).
- Gürkaynak, R., Sack, B. y Wright, J. (2010). The TIPS Yield Curve and Inflation Compensation. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 2(1), 70–92.
- Hamilton, J. D. (2018). Why You Should Never Use the Hodrick-Prescott Filter. *Review of Economics and Statistics*, 100(5), 831–843.
- Hodrick, R. y Prescott, E. (1997). Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation. *Journal of Money, Credit and Banking*, 29(1), 1–16.
- MSCI (2021). *MSCI COLCAP Index Methodology*.
- Nelson, C. y Siegel, A. (1987). Parsimonious Modeling of Yield Curves. *Journal of Business*, 60(4), 473–489.

- OECD. *Composite Leading Indicators: Business Cycle Clock*.
- Orphanides, A. y van Norden, S. (2002). The Unreliability of Output-Gap Estimates in Real Time. *Review of Economics and Statistics*, 84(4), 569–583.